

Semestre S4

La Géodésie Physique

Capsule 1

Généralités

Reda Yaagoubi, Ph.D.
Email: r.yaagoubi@iav.ac.ma

Sommaire

- I. Rappel
- II. Applications en Ingénierie
- III. Applications en Sciences de la Terre
- IV. Les outils de mesure de la gravimétrie
- V. Connaissances requises en Géodésie Physique
- VI. Le Projet

Capsule 1: Généralités



Rappel - C'est quoi la géodésie?

La géodésie (origine Grecque – geodaisia, signifiant « division de la terre ») est la science qui traite **de la mesure et de la représentation** de **la forme de la terre**, incluant **son champ gravitationnel dans un espace tridimensionnel variant avec le temps** (Association Internationale de la Géodésie).

La géodésie est une science qui a des liens étroits avec **les mathématiques**, **l'astronomie** et **la géophysique**.

La géodésie est considérée comme **la discipline de base** pour **les autres domaines de la géomatiques** tels que **la topographie**, **la photogrammétrie**, **la télédétection**, **la cartographie**, etc.

La surface de référence pour les **positions horizontales** est appelée **datum horizontal**. Tandis que la surface de références pour **les mesures de l'élévation** est appelée **datum vertical**.

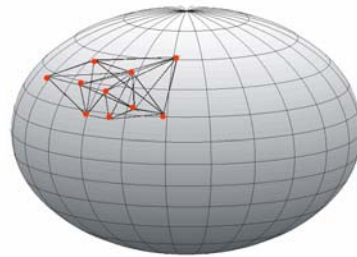
Capsule 1: Généralités



Rappel - Branches de la géodésie

La **géodésie** peut être subdivisée en **deux branches** principales:

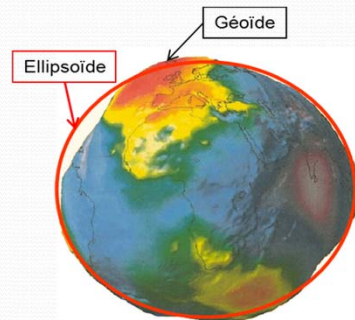
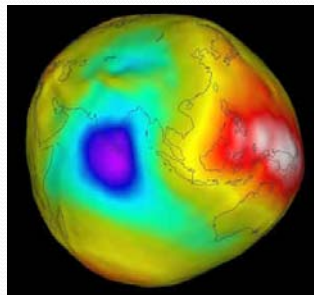
1. **La géodésie mathématique:** Elle s'intéresse à la **détermination** d'un **modèle mathématique** qui épouse au mieux la forme et les **dimensions de la Terre**. L'objectif de la géodésie géométrique est d'établir un **canevas de points (repères)** qui sont répartis sur la surface de la Terre, et dont les **coordonnées sont connues dans ce modèle mathématique** (qui est en général sous forme d'un **ellipsoïde de révolution**).



Rappel - Branches de la géodésie

La **géodésie** peut être subdivisée en **deux branches** principales:

2. **La géodésie physique:** Il s'agit de la branche de la géodésie qui s'intéresse à la **détermination** du **champ de pesanteur terrestre** et de **sa variation spatiale et temporelle**. La connaissance des caractéristiques **du champ gravitationnel** est nécessaire pour **modéliser physiquement la surface** de la Terre. Ce modèle physique du globe terrestre est appelé '**le géoïde**'.

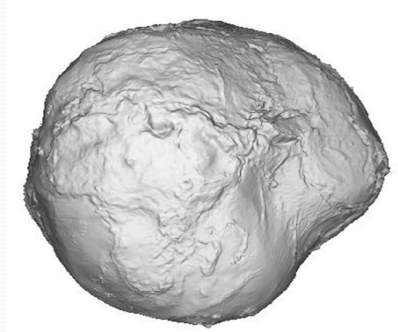


Rappel - Géoïde

C'est quoi le géoïde

Le **géoïde** est défini comme **une surface irrégulière qui correspond à une surface équipotentielle du potentiel de gravité**. Il coïncide avec le **niveau moyen des mers**, qui est par convention le **datum vertical** pour les mesures de l'élévation.

Le **géoïde** est caractérisé par sa **surface hétérogène**. Cette forme est due à la **distribution non homogène des masses à l'intérieur de la terre**. Ainsi, le géoïde est **un équilibre** des masses en tenant en considération principalement **la rotation de la terre, les forces de gravitation**.



Capsule 1: Généralités



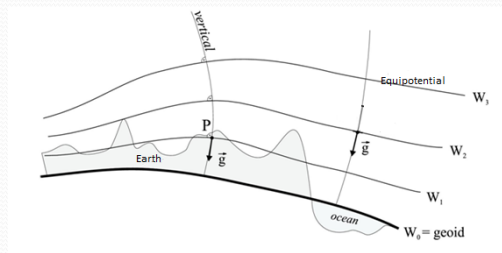
Rappel - Géoïde

Le champ de gravitation

Détermination du **champ de gravitation** et **son variation temporelle**.

Le champ de gravité $\vec{g} = \text{grad } W$ Le géopotentiel terrestre

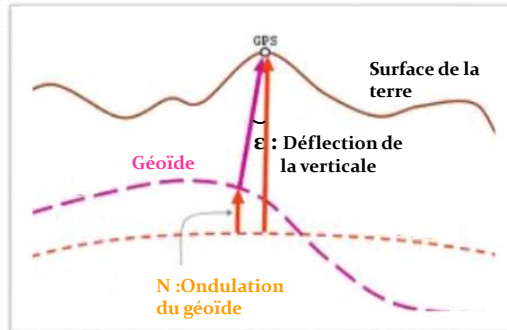
W correspond au **scalaire** du **géopotentiel terrestre**, où chaque point **P** sur la **surface de la terre** à une **valeur correspondante**.



Applications en Ingénierie Géomatique GNSS

Déflexion (ou déviation) de la verticale: angle entre la normal à l'ellipsoïde et la verticale par rapport au géoïde.

Ondulation du géoïde: la distance qui sépare le géoïde de l'ellipsoïde.



$$H \text{ (orthométrique)} \approx h \text{ (ellipsoïdale)} - N \text{ (ondulation)}$$

Capsule 1: Généralités



Applications en Ingénierie Géomatique

Mesures topographiques et géodésiques

Lors de la mise en station des appareils de mesure, **l'axe vertical doit être aligné avec le vecteur de gravité dans le lieu.** Ainsi, ces mesures sont dans un **système astronomique local**, et il faut procéder à une conversion **vers le système géodésique.**



<http://www.swisstek.com>

Applications en Ingénierie

Géomatique

Nivellement de précision

La ligne de visée pour un niveau est tangente à la surface équipotentielle au point stationné. Pour obtenir une différence d'altitude avec très haute précision, nous avons:

$$\Delta W = \int_A^B g \, dh \approx \sum_i g_i \Delta h_i$$

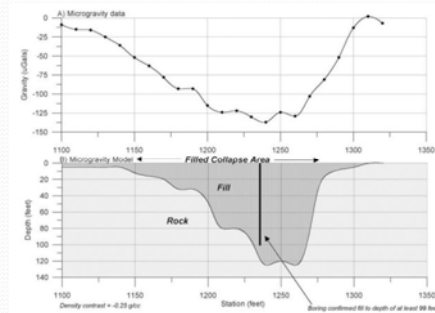


Capsule 1: Généralités



Applications en Ingénierie Géotechnique

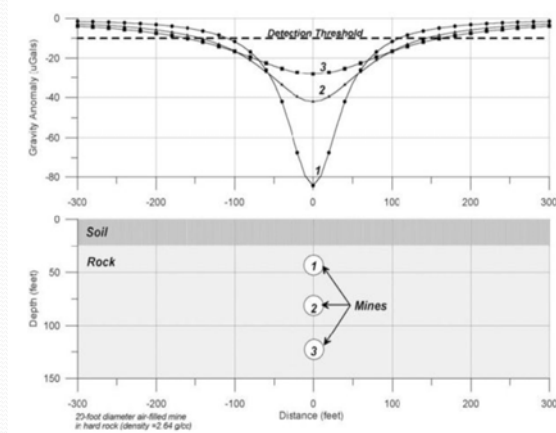
Pour explorer la **structure sous-terrainne d'une région**, la **gravimétrie joue un rôle fondamental** dans certains projets en génie civil. Par exemple, la mesure de gravité est très utile pour **la détection des zones à risque d'effondrement**.



Capsule 1: Généralités

Applications en Ingénierie Prospection géophysique

La mesure de gravité est un outil souvent utilisé dans l'industrie pétrolière et minérale, en parallèle avec d'autres méthodes telles que; les profils sismiques, les mesures du champ magnétique, ainsi que les tests de forage.



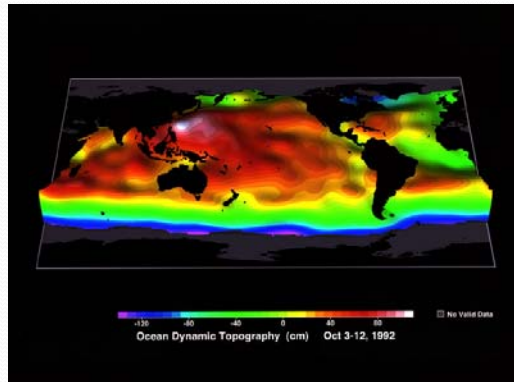
Capsule 1: Généralités



Applications en Sciences de la terre Océanographie

En océanographie, la **topographie de la surface des mers** est une notion fondamentale. Cette topographie est **influencée principalement par la gravité et les courants marins**. Il s'agit d'un équilibre dynamique des océans.

Si on considère que les océans **sont au repos (sans courants ni vagues)**, alors la surface des mers coïncidera avec le géoïde. Cependant, en réalité la différence entre eux peut **aller jusqu'à un mètre**.

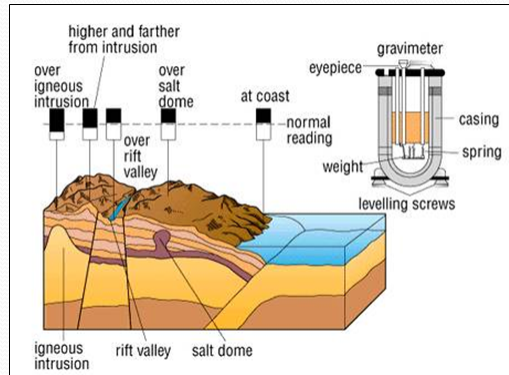


Capsule 1: Généralités



Applications en Sciences de la terre Géologie

Les **couches géologiques** sont caractérisées par **des différentes densités**, ce qui se **reflète sur la mesure de la gravité**.



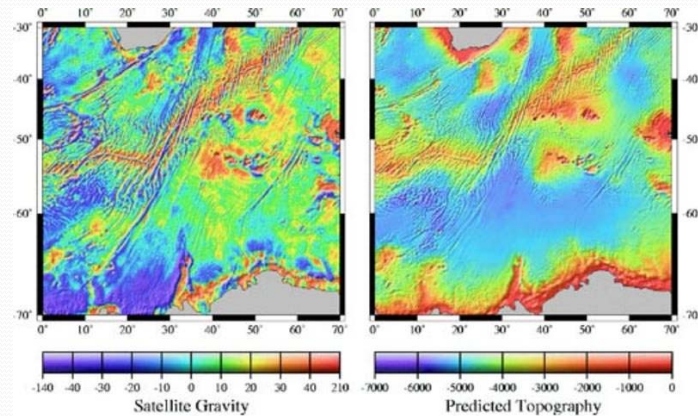
Capsule 1: Généralités



Applications en Sciences de la terre

Bathymétrie

La mesure des **anomalies de gravité** permettent de déduire la **profondeur des surfaces sous-marines** (mers, océan, etc.).



Capsule 1: Généralités



Les outils de mesures de la gravimétrie Gravimètre relatif

Les **gravimètres relatifs** se basent sur le principe de 'l'équilibre de ressort'



Autograv CG5

Les outils de mesures de la gravimétrie Gravimètre absolu

Les **gravimètres absolues** se basent sur le principe de 'l'**accélération en chute libre**'.



Gravimètre absolu FG5

Les outils de mesures de la gravimétrie Gravimètre super-conducteur

Les **gravimètres super-conducteurs** utilisent 'une **sphère de métal super-conducteur** qui **lève** dans un **champ magnétique**'.



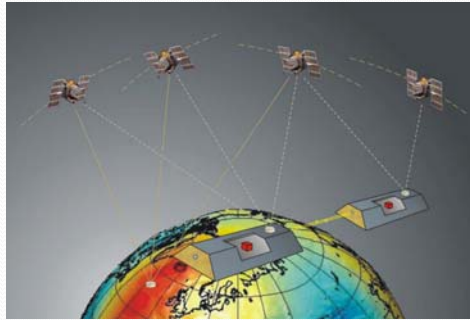
Gravimètre Super-conducteur iOSGTM

Capsule 1: Généralités



Les outils de mesures de la gravimétrie Gravimétrie par satellites

Les **gravimétrie par satellite** repose sur le principe de 'mesure de la variation de la vitesse et la distance séparant deux satellites en orbite'.



Capsule 1: Généralités



Connaissances requises en Géodésie Physique

La **géodésie physique** fait appel à **plusieurs outils mathématiques et physiques** pour résoudre des problèmes liés à **la détermination de la forme physique de la Terre**. Entre autres, on cite:

- La théorie de la Gravitation Newtonienne.
- La théorie du Potentiel.
- Le Calcul Vectoriel.
- Les fonctions spéciales (ex. Legendre).
- Les équations différentielles (ex. Laplace).
- Le traitement des signaux.
- ...

Capsule 1: Généralités



Évaluation

- Examen: 70%
- Partie pratique : 30%
- Total: 100%

QUESTIONS ?

Semestre S4

La Géodésie Physique

Capsule 2

Le potentiel gravitationnel

Reda Yaagoubi, Ph.D.
Email: r.yaagoubi@iav.ac.ma

Capsule 2: Le potentiel gravitationnel



Sommaire

- I. Introduction
- II. Le champ vectoriel
- III. Le potentiel gravitationnel
- IV. Théorème d'intégrale de Gauss

Capsule 2: Le potentiel gravitationnel



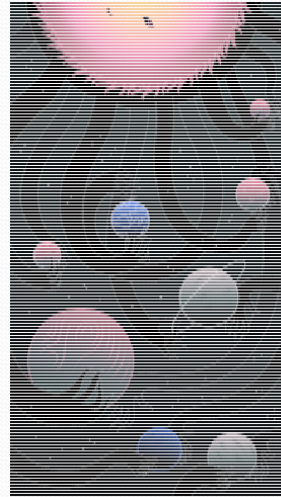
Introduction

Un **objet sur la surface de la terre** est soumis à **plusieurs forces** à savoir principalement:

- **Des forces gravitationnelles** : exercées par la terre, le soleil, la lune, etc.
- **Une force centrifuge** : qui est générée par la rotation de la terre autour d'elle-même.

Un **force gravitationnelle** est fonction de la **position**, elle est caractérisée par **une direction et une magnitude**.

Les forces gravitationnelles sont **les principales composantes de la force de pesanteur**. Cependant, il y a en a **d'autres forces qui influencent la pesanteur** notamment la force centrifuge.



Capsule 2: Le potentiel gravitationnel



Le champ vectoriel

Rappel sur les opérateurs en calcul vectoriel

Le gradient	$\vec{\nabla} f = \overrightarrow{\text{grad}} f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix}$
La divergence	$\nabla \cdot \vec{v} = \text{div } \vec{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}$
Le rotationnel	$\vec{\nabla} \times \vec{v} = \text{rot } \vec{v} = \begin{pmatrix} \frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z} \\ \frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x} \\ \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \end{pmatrix}$
Laplace	$\begin{aligned} \Delta f &= \text{delf} = \\ &= \nabla \cdot \vec{\nabla} f = \text{div } \overrightarrow{\text{grad}} f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \end{aligned}$

Capsule 2: Le potentiel gravitationnel

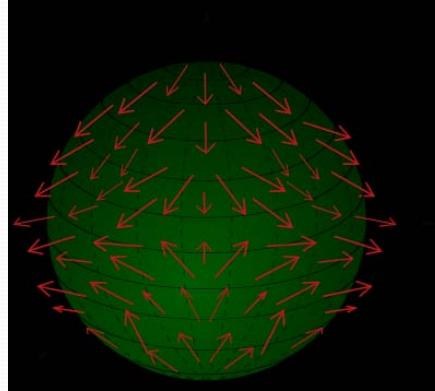


Le champ vectoriel

Un **champ vectoriel** signifie qu'il existe un **triplet** associé à chaque point de l'espace vectoriel.

Les éléments de ce **triplet** correspondent aux **composantes cartésiennes** du vecteur à un point donné.

Cependant, il est possible de présenter le champ vectoriel avec un **scalaire** ainsi qu'un **vecteur unitaire directeur**.



Exemple d'un champ vectoriel correspondant à une sphère

Capsule 2: Le potentiel gravitationnel



Le champ gravitationnel

Selon la **loi d'attraction universelle** (Isaac Newton), **chaque particule** dans l'univers **attire les autres particule** avec une force, dite **force gravitationnelle**, qui est directement proportionnelle au produit de leurs masses avec l'inverse du carré de la distance séparent les deux particules.

Un **champ gravitationnel** est un **champ vectoriel** défini par une force gravitationnel.


$$\begin{aligned}\vec{F}_{12} &= -\frac{GmM}{r_{12}^3}\vec{r}_{12} \\ \vec{F}_{21} &= -\frac{GmM}{r_{21}^3}\vec{r}_{21}\end{aligned}\quad \left. \vphantom{\begin{aligned}\vec{F}_{12} \\ \vec{F}_{21}\end{aligned}} \right\} \text{Forces gravitationnelles}$$

Avec G la constante gravitationnelle:
 $6.6726 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$
(ou $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$)

Capsule 2: Le potentiel gravitationnel



Attraction gravitationnelle

L'attraction gravitationnelle $\vec{a}$ est définie comme l'accélération générée par une particule 1 de masse M. Ainsi nous avons:

$$\vec{a} = -\frac{GM}{r^3}\vec{r} \text{ et } a = \|\vec{a}\| = \frac{GM}{r^2} \text{ avec } \vec{r}_{12} = \vec{r}$$

Nous savons que l'attraction gravitationnelle est un champ conservatif, ce qui signifie que la quantité de travail nécessaire pour se déplacer d'un point A vers un point B est indépendante du chemin emprunté.

Aussi, on sait que le rotationnel d'un champ conservatif est nul car ce champ doit être déduit du gradient d'un potentiel scalaire:

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{a} = \vec{\nabla} \times \vec{a} = \vec{0}$$

Aussi :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{grad}} V = \vec{\nabla} \times \vec{\nabla} V = \vec{0}$$

Avec :

$$\vec{a} = \vec{\nabla} V = \left(\frac{\partial V}{\partial x} \quad \frac{\partial V}{\partial y} \quad \frac{\partial V}{\partial z} \right)^T$$

Capsule 2: Le potentiel gravitationnel



Le potentiel gravitationnel

Le scalaire V est appelé **potentiel gravitationnel**. Puisque le **champ gravitationnel est conservatif**, alors **le potentiel gravitationnel perdu (ou gagné)** en se déplaçant entre **deux point A et B** est égale:

$$\Delta V = V_B - V_A = \int_A^B \vec{a} * \vec{dr}$$

D'où: $V = \int_{\infty}^r \vec{a} * \vec{dr} = GM/r$

Avec:

V est le potentiel gravitationnel au point se trouvant à une distance r
 V à l'infini est considérée égale à 0

On peut conclure également que:

$$\frac{\partial V}{\partial x} = -\left(GM/r^3\right) * x \quad \frac{\partial V}{\partial y} = -\left(GM/r^3\right) * y \quad \frac{\partial V}{\partial z} = -\left(GM/r^3\right) * z$$

Capsule 2: Le potentiel gravitationnel



Le potentiel gravitationnel

En géodésie, la terre peut être considérée comme **un solide** qui consiste **en un ensemble de masses ponctuelles** m_i ; ainsi **le potentiel gravitationnel de la terre** est le résultat de **la sommation des potentiels de ces particules**.

De façon discrète:

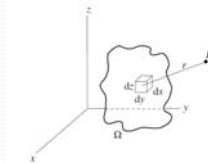
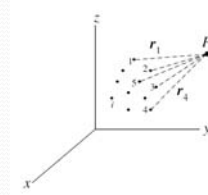
$$V_P = \sum_{i=1}^N V_i = G \frac{m_1}{r_1} + G \frac{m_2}{r_2} + \dots + G \frac{m_N}{r_N} = G \sum_{i=1}^N \frac{m_i}{r_i}$$

$$\vec{a} = \vec{\nabla} V = \sum_i \vec{\nabla} V_i = -G \sum_i \frac{m_i}{r_i^3} \vec{r}_i$$

De façon continue:

$$V_P = G \iiint_{\Omega} \frac{dm}{r} = G \iiint_{\Omega} \frac{\rho(x, y, z)}{r} dx dy dz$$

$$\vec{a} = \vec{\nabla} V = -G \iiint_{\Omega} \frac{\rho(x, y, z)}{r^3} \vec{r} dx dy dz$$



Capsule 2: Le potentiel gravitationnel



Le potentiel gravitationnel

REMARQUE IMPORTANTE:

- Le **potentiel gravitationnel** ainsi que l'**attraction gravitationnel** **peuvent être calculer** si **la distribution de la densité des masses à l'intérieur de la terre est connue, ce qui n'est pas le cas**. De plus, en géodésie physique, le modèle physique de la terre (géoïde) est un paramètre inconnue qu'il faut calculer.
- La **question** qui se pose ainsi est la suivante: **Comment pouvons-nous déterminer le potentiel gravitationnel et l'attraction gravitationnelle sans connaitre la distribution de la densité?**

Capsule 2: Le potentiel gravitationnel



Théorème d'intégrale de Gauss

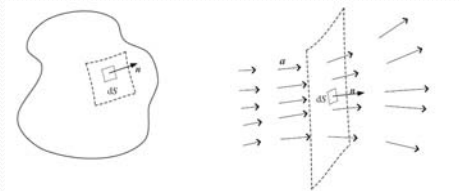
Le flux de vecteur

Le **flux de vecteur** est une notion fondamentale pour **étudier le champ gravitationnel et répondre à la question précédente**.

Pour simplifier cette notion, on peut dire qu'elle signifie **la quantité de vecteurs qui passeront à travers une surface d'un objet**. À titre d'exemple, **la quantité d'eau qui va sortir à travers le bout d'un tuyau**.

Le vecteur de flux à travers la surface S est égale à:

$$\iint_S \vec{a} * \vec{n} * dS$$



Capsule 2: Le potentiel gravitationnel

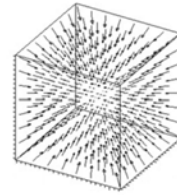


Théorème d'intégrale de Gauss La divergence

La divergence est également une notion d'une grande utilité pour **étudier le champ gravitationnel et répondre à la question précédente.**

Pour simplifier cette notion, on peut dire qu'elle signifie **la variation de la quantité de vecteurs à l'intérieur du volume objet qui traverse un point.** À titre d'exemple, la divergence de la vitesse de l'eau lorsqu'on pompe de l'eau dans un conteneur permet de calculer la quantité d'eau accumulée dans le volume de ce point infinitésimal.

$$\nabla \cdot \vec{a} = \text{div } \vec{a} = \frac{\partial a_x}{\partial x} + \frac{\partial a_y}{\partial y} + \frac{\partial a_z}{\partial z}$$



Capsule 2: Le potentiel gravitationnel



Théorème d'intégrale de Gauss

Le **théorème d'intégrale de Gauss** ou aussi appelé **le théorème de divergence de Gauss** permet de faire **le lien entre la divergence d'un vecteur à l'intérieur d'un volume et le flux de vecteurs passant à travers la surface de ce volume** par la formule suivante:

$$\iiint_V \operatorname{div} \vec{a} \, dv = \iint_S \vec{a} \cdot \vec{n} \, dS \quad \text{Où: } v \text{ est le volume}$$

Grâce au **théorème d'intégrale de Gauss** il est possible **d'évaluer le potentiel gravitationnel de la terre** en se basant sur des méthodes mathématiques **à savoir les équations de Laplace et les équations de Poisson**.

Capsule 2: Le potentiel gravitationnel



Théorème d'intégrale de Gauss Équation de Poisson et Équation de Laplace

Considérant **une surface sphérique S** qui se trouve à **une distance r** d'une **particule de mass m**. Nous pouvons démontrer que:

$$\iint_S \vec{a} * \vec{n} * dS = -4\pi Gm \quad \text{Le flux résultant est indépendant du rayon de la sphère.}$$

Maintenant, considérant **un ensemble de point de masse m_i à l'intérieur d'une surface fermée S** qui se trouve à **une distance r** d'une **particule de mass m**, on peut écrire:

$$\iint_S \vec{a} * \vec{n} * dS = -4\pi G \sum m_i \quad \text{Ou encore} \quad \iint_S \vec{a} * \vec{n} * dS = -4\pi G \iiint_V dm$$

$$\iint_S \vec{a} * \vec{n} * dS = -4\pi G \iiint_V dm = -4\pi G \iiint_V \rho dv = -4\pi GM$$

Capsule 2: Le potentiel gravitationnel



Théorème d'intégrale de Gauss Équation de Poisson et Équation de Laplace

En appliquant le **théorème de divergence de Gauss** nous avons:

$$\frac{\partial(\iiint_V \operatorname{div} \vec{a} \, dv)}{\partial v} = \frac{\partial(\iint_S \vec{a} * \vec{n} * dS)}{\partial v}$$

D'où:

$$\operatorname{div} \vec{a} = \frac{\partial(-4\pi G \iiint_V \rho \, dv)}{\partial v} \quad \text{Et on a : } \operatorname{div} \vec{a} = \operatorname{div} \overrightarrow{\operatorname{grad} V} = \Delta V$$

$$\Delta V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$$

Ainsi:

$$\begin{cases} \Delta V = -4\pi G \rho \\ \Delta V = 0 \end{cases}$$

Équation de Poisson: à l'intérieur
du volume de la surface

Équation de Laplace: à l'extérieur
du volume de la surface ($\rho = 0$)

À démontrer à partir de la définition
cartésienne de l'attraction gravitationnelle

Capsule 2: Le potentiel gravitationnel



QUESTIONS ?

Semestre S4

La Géodésie Physique

Capsule 3

Les solutions de l'équation de Laplace

Reda Yaagoubi, Ph.D.
Email: r.yaagoubi@iav.ac.ma

Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Sommaire

- I. Éq. de Laplace en coordonnées sphériques
- II. Solution Éq. de Laplace en coordonnées sphériques
- III. Les fonctions de Legendre
- IV. Propriétés des harmoniques sphériques de surface
- V. Les formules utilisées pour le potentiel gravitationnel
- VI. Signification physique des harmoniques

Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace

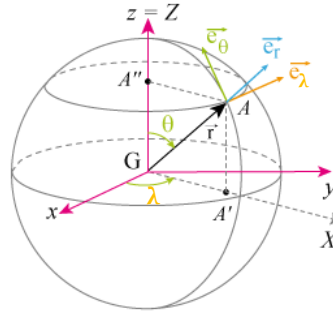


Éq. de Laplace en coordonnées sphériques

Pour résoudre l'équation de Laplace que nous avons trouvée pour le potentiel gravitationnel, on travaille avec les coordonnées sphériques en considérant la terre comme une sphère.

$$\begin{cases} x &= r \sin \theta \cos \lambda \\ y &= r \sin \theta \sin \lambda \\ z &= r \cos \theta \end{cases}$$

Colatitude: $\theta \in [0, \pi]$
Longitude: $\lambda \in [0, 2\pi]$



Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Éq. de Laplace en coordonnées sphériques

À partir de la formule de Laplace en forme cartésienne et en se basant sur la relation entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées sphériques, il est possible (après développement algébrique) d'écrire l'équation de Laplace en coordonnées sphériques s'écrit comme suit:

$$\Delta V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0$$



$$\Delta V = \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial V}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \theta^2} + \frac{\cot \theta}{r^2} \frac{\partial V}{\partial \theta} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \lambda^2} = 0$$

En multipliant par r^2 on obtient :

$$r^2 \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} + 2r \frac{\partial V}{\partial r} + \frac{\partial^2 V}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \lambda^2} = 0$$

Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Éq. de Laplace en coordonnées sphériques

En remarque que:

$$\underbrace{r^2 \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} + 2r \frac{\partial V}{\partial r}}_{\text{En fonction de } r} + \underbrace{\frac{\partial^2 V}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \lambda^2}}_{\text{En fonction de } \theta \text{ et } \lambda} = 0$$

Ainsi, on peut écrire :

$$r^2 \Delta V = r^2 \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} + 2r \frac{\partial V}{\partial r} + \Delta_s V = 0$$

Avec $\Delta_s V$ l'opérateur Laplace de surface ou encore Opérateur de Beltrami.

Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Solution de l'Éq. de Laplace en coordonnées sphériques

Pour résoudre l'équation de Laplace, on procède par **la technique de séparation de variable**.

Cette technique consiste à trouver une solution de $V(r, \theta, \lambda)$ qui s'écrit **de la forme suivante**:

$$V(r, \theta, \lambda) = f(r)Y(\theta, \lambda)$$

Ainsi, on peut écrire :

$$r^2 \Delta V = r^2 f'' Y + 2r f' Y + f \Delta_S Y = 0$$

En multipliant par $1/fY$ et choisissant des constantes $l(l+1)$ et $-l(l+1)$, et résolvant l'équation précédente on obtient:

$$f_1(r) = r^l \text{ et } f_2(r) = r^{-(l+1)}$$

Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Solution de l'Éq. de Laplace en coordonnées sphériques

Pour résoudre l'Opérateur de Beltrami, nous avons:

$$\Delta_S Y + l(l+1)Y = 0$$

De même on procède par séparation de variable pour calculer Y , en posant:

$$Y(\theta, \lambda) = g(\theta)h(\lambda)$$

On dérivant la nouvelle formule de Y , en multipliant par $(\frac{\sin^2 \theta}{gh})$, en choisissant les constantes m^2 et $-m^2$, on obtient pour g et h :

$$h_1(\lambda) = \cos m\lambda \text{ et } h_2(\lambda) = \sin m\lambda$$

$$g'' + \cot \theta g' + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] g = 0 \left\{ \begin{array}{l} \text{L'équation différentielle} \\ \text{caractéristique pour les} \\ \text{fonctions associées de} \\ \text{Legendre} \end{array} \right.$$

Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Solution de l'Éq. de Laplace en coordonnées sphériques

La **solution** de l'équation différentielle caractéristique pour les fonctions associées de Legendre s'écrit comme suit:

$$g_1(\theta) = P_{l,m}(\cos\theta) \text{ et } g_2(\theta) = Q_{l,m}(\cos\theta)$$

- La fonction $P_{l,m}(\cos\theta)$ est appelée **fonction associée de Legendre du 1^{er} type**.
- La fonction $Q_{l,m}(\cos\theta)$ est appelée **fonction associée de Legendre du 2^{eme} type**.
- À noter que **la fonction $Q_{l,m}(\cos\theta)$** aura une valeur égale à l'infini aux pôles, par conséquent, elle va donner une valeur non significative. **Par conséquent, cette solution sera éliminée.**
- De même, la fonction $f_1(r) = r^l$, **sera éliminer** lorsqu'on **s'intéresse à l'étude du potentiel gravitationnel à l'extérieur de la terre**, car **pour $r \rightarrow +\infty$, le potentiel gravitationnel tend aussi vers l'infinie, ce qui est non significatif.** En effet, **lorsque $r \rightarrow +\infty$** , il faut que **le potentiel gravitationnel V tend vers 0.**

Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Solution de l'Éq. de Laplace en coordonnées sphériques

Ainsi, la solution de l'équation de Laplace en coordonnées sphériques permet d'écrire le potentiel gravitationnel comme la résultante de toutes les combinaisons possibles des solutions des équations différentielles déjà présentées:

$$V(r, \theta, \lambda) = f(r)Y(\theta, \lambda) = f(r) g(\theta)h(\lambda)$$

FONCTION HARMONIQUE SPHÉRIQUE DU SOLIDE

$$V(r, \theta, \lambda) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=0}^l r^{-(l+1)} P_{l,m}(\cos\theta) (a_{l,m} \cos m\lambda + b_{l,m} \sin m\lambda)$$

l : est le degré de l'harmonique sphérique
 m : est l'ordre de l'harmonique sphérique

$a_{l,m}$ et $b_{l,m}$: sont des constantes de l'harmonique

Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Solution de l'Éq. de Laplace en coordonnées sphériques

Si on ne prend pas en considération la fonction radial $f(r)$, alors on obtient:

$$Y(\theta, \lambda) = g(\theta)h(\lambda)$$

FONCTION HARMONIQUE SPHÉRIQUE DE SURFACE

$$Y_l(\theta, \lambda) = \sum_{m=0}^l P_{l,m}(\cos\theta)(a_{l,m}\cos m\lambda + b_{l,m}\sin m\lambda)$$

Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Les fonctions de Legendre

Fonctions de Legendre du 1^{er} type

Pour **détailler les caractéristiques des fonctions de Legendre**, on **considère** dans ce qui suit:

$$\cos\theta = t$$

La **fonction associée de Legendre du 1^{er} type** s'écrit comme suit :

$$P_{l,m}(t) = \frac{1}{2^l l!} (1 - t^2)^{m/2} \frac{d^{l+m}}{dt^{l+m}} (t^2 - 1)^l$$

Par exemple:

- $l=1, m=1: P_{1,1} = (1 - t^2)^{1/2} = \sin\theta$
- $l=3, m=2: P_{3,2} = 15t(1 - t^2) = 15\cos\theta\sin^2\theta$

Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Les fonctions de Legendre

Fonctions de Legendre du 1^{er} type

Pour le cas de $m = 0$, les fonctions obtenues sont appelées **les polynômes de Legendre**:

$$P_l(t) = P_{l,0}(t) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dt^l} (t^2 - 1)^l$$

Aussi, il est possible d'obtenir **les polynômes de Legendre** par **une simple récursivité**:

$$P_l(t) = -\frac{l-1}{l} P_{l-2}(t) + \frac{2l-1}{l} t P_{l-1}(t)$$

$$P_0(t) = 1, \quad P_3(t) = \frac{5}{2} t^3 - \frac{3}{2} t,$$

$$P_1(t) = t, \quad P_4(t) = \frac{35}{8} t^4 - \frac{15}{4} t^2 + \frac{3}{8},$$

$$P_2(t) = \frac{3}{2} t^2 - \frac{1}{2}, \quad P_5(t) = \frac{63}{8} t^5 - \frac{35}{4} t^3 + \frac{15}{8} t.$$

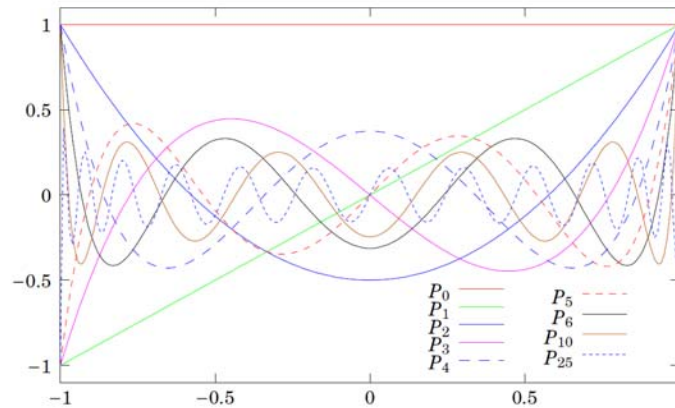
Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Les fonctions de Legendre

Fonctions de Legendre du 1^{er} type

La figure suivante représente les courbes **des polynômes de Legendre**:



Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Les fonctions de Legendre

Fonctions de Legendre du 1^{er} type

Dans le cas où $m \neq 0$, les fonctions obtenues sont appelées **les fonctions de Legendre associées**. Elles peuvent aussi être calculées à partir **des dérivés des polynômes de Legendre** :

$$P_{l,m}(t) = (1 - t^2)^{\frac{m}{2}} \frac{d^m}{dt^m} (P_l(t))$$

$$\begin{aligned} P_{11}(t) &= \sqrt{1-t^2} \\ P_{21}(t) &= 3t\sqrt{1-t^2} \\ P_{22}(t) &= 3(1-t^2) \\ P_{31}(t) &= \frac{3}{2}(5t^2-1)\sqrt{1-t^2} \\ P_{32}(t) &= 15t(1-t^2) \\ P_{33}(t) &= 15(1-t^2)^{3/2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_{11}(\cos \vartheta) &= \sin \vartheta, & P_{31}(\cos \vartheta) &= \sin \vartheta \left(\frac{15}{2} \cos^2 \vartheta - \frac{3}{2} \right) \\ P_{21}(\cos \vartheta) &= 3 \sin \vartheta \cos \vartheta, & P_{32}(\cos \vartheta) &= 15 \sin^2 \vartheta \cos \vartheta, \\ P_{22}(\cos \vartheta) &= 3 \sin^2 \vartheta, & P_{33}(\cos \vartheta) &= 15 \sin^3 \vartheta. \end{aligned}$$

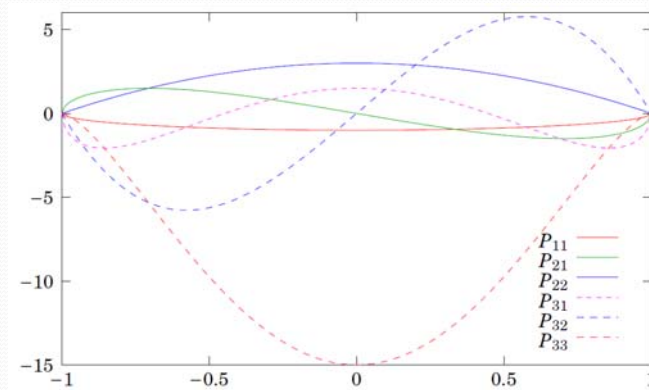
Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Les fonctions de Legendre

Fonctions de Legendre du 1^{er} type

La figure suivante représente les courbes **des fonctions de Legendre associées**:



Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Les fonctions de Legendre

Fonctions de Legendre du 1^{er} type

Calcul des valeurs a_{lm} et b_{lm}

Les coefficients a_{lm} et b_{lm} sont calculées comme suit (formule générale pour toute harmonique de surface f) :

$$\left. \begin{aligned} a_{l0} &= \frac{2l+1}{4\pi} \iint_{\sigma} f(\vartheta, \lambda) P_l(\cos \vartheta) d\sigma; \\ a_{lm} &= \frac{2l+1}{2\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!} \iint_{\sigma} f(\vartheta, \lambda) \mathcal{R}_{lm}(\vartheta, \lambda) d\sigma \\ b_{lm} &= \frac{2l+1}{2\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!} \iint_{\sigma} f(\vartheta, \lambda) \mathcal{S}_{lm}(\vartheta, \lambda) d\sigma \end{aligned} \right\} (m \neq 0)$$

Avec

$$\iint_{\sigma} = \int_{\lambda=0}^{2\pi} \int_{\vartheta=0}^{\pi}$$

$$d\sigma = \sin \vartheta d\vartheta d\lambda$$

**Fonctions
orthogonales :**

$$\mathcal{R}_{lm}(\vartheta, \lambda) = P_{lm}(\cos \vartheta) \cos m\lambda$$

$$\mathcal{S}_{lm}(\vartheta, \lambda) = P_{lm}(\cos \vartheta) \sin m\lambda$$

Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Les fonctions de Legendre

Fonctions de Legendre du 1^{er} type

Calcul des valeurs normalisées $\overline{a_{lm}}$ et $\overline{b_{lm}}$

Les coefficients $\overline{a_{lm}}$ et $\overline{b_{lm}}$ sont dites normalisées car elles sont calculées à partir des fonctions R_{lm} et S_{lm} dont la moyenne de leurs carrées correspond à une sphère unité.

Fonctions orthogonales et orthonormées :

$$\frac{1}{4\pi} \iint_{\sigma} \mathcal{R}_{lm}^2 d\sigma = \frac{1}{4\pi} \iint_{\sigma} \mathcal{S}_{lm}^2 d\sigma = 1$$

$$\mathcal{R}_{l0}(\vartheta, \lambda) = \sqrt{2l+1} \mathcal{R}_{l0}(\vartheta, \lambda) \equiv \sqrt{2l+1} P_l(\cos \vartheta);$$

$$\left. \begin{aligned} \mathcal{R}_{lm}(\vartheta, \lambda) &= \sqrt{2(2l+1)} \frac{(l-m)!}{(l+m)!} \mathcal{R}_{lm}(\vartheta, \lambda) \\ \mathcal{S}_{lm}(\vartheta, \lambda) &= \sqrt{2(2l+1)} \frac{(l-m)!}{(l+m)!} \mathcal{S}_{lm}(\vartheta, \lambda) \end{aligned} \right\} (m \neq 0)$$

$$\overline{a_{l0}} = \frac{a_{l0}}{\sqrt{2l+1}};$$

$$\left. \begin{aligned} \overline{a_{lm}} &= \sqrt{\frac{1}{2(2l+1)}} \frac{(l+m)!}{(l-m)!} a_{lm} \\ \overline{b_{lm}} &= \sqrt{\frac{1}{2(2l+1)}} \frac{(l+m)!}{(l-m)!} b_{lm} \end{aligned} \right\} (m \neq 0)$$

Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Les fonctions de Legendre

Fonctions de Legendre du 1^{er} type

Calcul des fonctions de Legendre normalisées $\overline{P}_{lm}$

Les fonction de Legendre normalisées $\overline{P}_{lm}$ sont calculées à partir du facteur de normalisation N_{lm} :

$$N_{lm} = \sqrt{2(2l+1) \frac{(l-m)!}{(l+m)!}}$$
$$\begin{aligned}\overline{\mathcal{R}}_{lm}(\vartheta, \lambda) &= \overline{P}_{lm}(\cos \vartheta) \cos m\lambda \\ \overline{\mathcal{S}}_{lm}(\vartheta, \lambda) &= \overline{P}_{lm}(\cos \vartheta) \sin m\lambda\end{aligned}$$

On obtient:

$$\overline{P}_{l,m}(\overline{t}) = N_{l,m} * P_{l,m}(t)$$

Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Les fonctions de Legendre

Fonctions de Legendre du 2^{ème} type

Les fonctions **de Legendre du deuxième type** permettent aussi de résoudre l'équation différentielle de Legendre comme ceux du premier type.

Pour t en valeurs réelles (non complexes):

$$Q_l(t) = Q_{l,0}(t) = \frac{1}{2} P_l(t) \ln \frac{1+t}{1-t} - \sum_{k=1}^l \frac{1}{k} P_{k-1}(t) P_{l-k}(t)$$

Aussi

$$Q_l(t) = -\frac{l-1}{l} Q_{l-2}(t) + \frac{2l-1}{l} t Q_{l-1}(t)$$

et

$$Q_{l,m}(t) = (1-t^2)^{\frac{m}{2}} \frac{d^m}{dt^m} (Q_l(t))$$

Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Les fonctions de Legendre

Fonctions de Legendre du 2^{ème} type

t en valeurs réelles et non complexes.

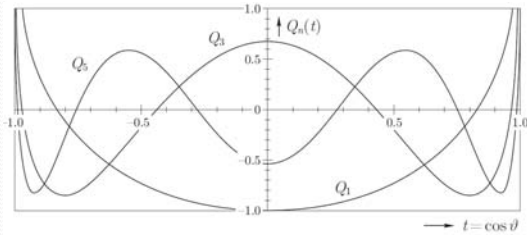
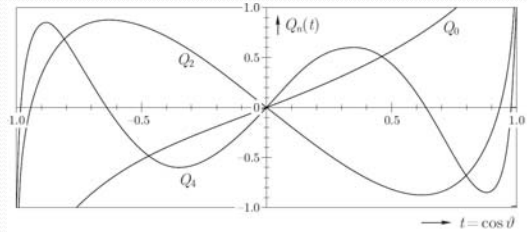
$$Q_0(t) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+t}{1-t} = \tanh^{-1} t,$$

$$Q_1(t) = \frac{t}{2} \ln \frac{1+t}{1-t} - 1 = t \tanh^{-1} t - 1$$

$$Q_2(t) = \left(\frac{3}{4} t^2 - \frac{1}{4} \right) \ln \frac{1+t}{1-t} - \frac{3}{2} t$$

$$= \left(\frac{3}{2} t^2 - \frac{1}{2} \right) \tanh^{-1} t - \frac{3}{2} t$$

Important : Quand
 $\theta = 0$ ou π on a $t = -1$ ou 1 ,
 ainsi Q_l tend vers $\pm\infty$



Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Les fonctions de Legendre

Fonctions de Legendre du 2^{ème} type

Les fonctions **de Legendre du deuxième type** permettent aussi de résoudre l'équation différentielle de Legendre comme ceux du premier type.

Pour z en valeurs complexes:

$$Q_l(z) = Q_{l,0}(t) = \frac{1}{2} P_l(z) \ln \frac{z+1}{z-1} - \sum_{k=1}^l \frac{1}{k} P_{k-1}(z) P_{l-k}(z)$$

$$Q_0(z) = \frac{1}{2} \ln \frac{z+1}{z-1} = \coth^{-1} z,$$

$$Q_1(z) = \frac{z}{2} \ln \frac{z+1}{z-1} - 1 = z \coth^{-1} z - 1,$$

$$Q_2(z) = \left(\frac{3}{4} z^2 - \frac{1}{4} \right) \ln \frac{z+1}{z-1} - \frac{3}{2} z = \left(\frac{3}{2} z^2 - \frac{1}{2} \right) \coth^{-1} z - \frac{3}{2} z.$$

Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Propriétés des harmoniques sphériques de surface

Rappelons qu'une **harmonique sphérique de surface** s'écrit comme suit:

$$Y_l = Y_l(\theta, \lambda) = \sum_{m=0}^l P_{l,m}(\cos\theta)(a_{l,m}\cos m\lambda + b_{l,m}\sin m\lambda)$$

On appelle **harmonique sphérique singulière de surface** le terme suivant:

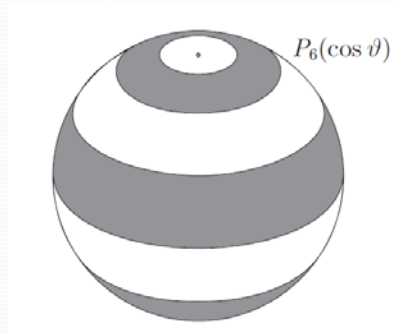
$$Y_{l,m} = Y_{l,m}(\theta, \lambda) = P_{l,m}(\cos\theta)(a_{l,m}\cos m\lambda + b_{l,m}\sin m\lambda)$$

Propriétés des harmoniques sphériques de surface

- Pour $m = 0$: harmonique sphérique singulière de surface zonale

$$Y_{l,0} = P_l(\cos\theta)(a_{l,0})$$

L'harmonique sphérique singulière de surface ne change pas en longitude. La variation de son signe dépend seulement de la co-latitude. Le polynôme de Legendre P_l passe par la valeur Zéro l fois, donc on aura la création de $l+1$ bandes variant en latitude qu'on nomme 'Zones'.



Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace

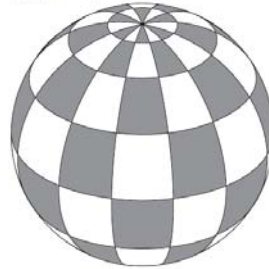


Propriétés des harmoniques sphériques de surface

- Pour $m \neq l$: harmonique sphérique singulière de surface tesserales

Dans ce cas, la fonction de Legendre associée $P_{l,m}$ a $(l-m+1)$ régions alternants avec différents signes (+ ou -). De même, la fonction $(a_{l,m}\cos m\lambda + b_{l,m}\sin m\lambda)$ a $(2*m)$ régions avec différents signes (+ ou -). Ainsi la multiplication des deux fonctions générera $2*m*(l-m+1)$ régions.

$$P_{12,6}(\cos \vartheta)\cos 6\lambda$$



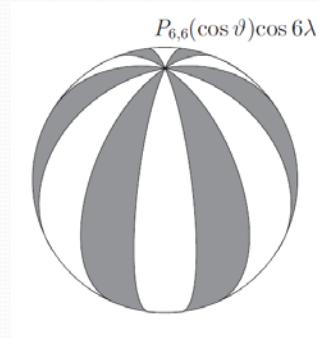
Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Propriétés des harmoniques sphériques de surface

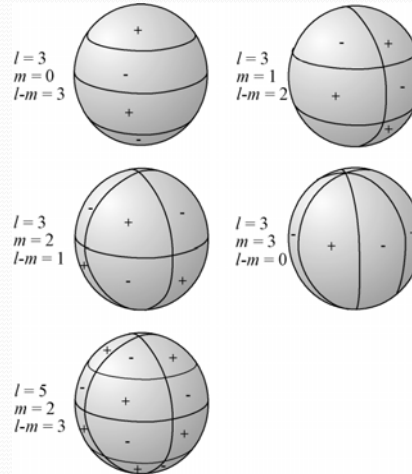
- Pour $m = l$: harmonique sphérique singulière de surface sectorielle

Dans ce cas, la fonction $(a_{l,l}\cos l\lambda + b_{l,l}\sin l\lambda)$ aura $(2 \cdot l)$ régions avec différents signes (+ ou -). Pour la fonction de Legendre associée $P_{l,m}$ il n'aura aucun changement de signe. Les régions créées sont appelées 'secteurs', ils sont en fonction de la longitude.



Propriétés des harmoniques sphériques de
surface

Récapitulation -
harmonique sphérique
singulière de surface



Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Les formules utilisées pour le potentiel gravitationnel

À partir de **la formule trouvée pour le potentiel gravitationnel**, d'autres formules peuvent être déduites:

(1)

$$V(r, \theta, \lambda) = \sum_{l=0}^{\infty} r^{-(l+1)} \sum_{m=0}^l P_{l,m}(\cos\theta) (a_{l,m} \cos m\lambda + b_{l,m} \sin m\lambda)$$

Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Les formules utilisées pour le potentiel gravitationnel (2)

$$V(r, \theta, \lambda) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{R^{(l+1)}}{r^{(l+1)}} \sum_{m=0}^l P_{l,m}(\cos\theta) (A_{l,m} \cos m\lambda + B_{l,m} \sin m\lambda)$$

Avec

R: Rayon Approximatif de la terre

$$A_{l,m} = \frac{a_{l,m}}{R^{(l+1)}} \quad \text{et} \quad B_{l,m} = \frac{b_{l,m}}{R^{(l+1)}}$$

Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Les formules utilisées pour le potentiel gravitationnel (3)

$$V(r, \theta, \lambda) = \frac{GM_0}{r} \left[1 + \sum_{l=1}^{\infty} \frac{R^l}{r^l} \sum_{m=0}^l P_{l,m}(\cos\theta) (C_{l,m} \cos m\lambda + S_{l,m} \sin m\lambda) \right]$$

Avec

R: Rayon Approximatif de la terre

M₀: Masse approximative de la terre

$$C_{l,m} = \frac{R}{GM_0} A_{l,m} = \frac{a_{l,m}}{GM_0 R^l} \quad \text{et} \quad S_{l,m} = \frac{R}{GM_0} B_{l,m} = \frac{b_{l,m}}{GM_0 R^l}$$

Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Les formules utilisées pour le potentiel gravitationnel (4)

$$V(r, \theta, \lambda) = \frac{GM_0}{R} \left[\sum_{l=0}^{\infty} \frac{R^{l+1}}{r^{l+1}} \sum_{m=0}^l P_{l,m}(\cos\theta) (C_{l,m} \cos m\lambda + S_{l,m} \sin m\lambda) \right]$$

Avec

R: Rayon Approximatif de la terre

M₀: Masse approximative de la terre

$$C_{l,m} = \frac{R}{GM_0} A_{l,m} = \frac{a_{l,m}}{GM_0 R^l} \quad \text{et} \quad S_{l,m} = \frac{R}{GM_0} B_{l,m} = \frac{b_{l,m}}{GM_0 R^l}$$

Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Les formules utilisées pour le potentiel gravitationnel

(5)

$$V(r, \theta, \lambda) = \frac{GM_0}{r} \left[1 - \sum_{l=1}^{\infty} \frac{R^l}{r^l} \sum_{m=0}^l P_{l,m}(\cos\theta) (J_{l,m} \cos m\lambda + K_{l,m} \sin m\lambda) \right]$$

$$J_{l,m} = -C_{l,m} = -\frac{R}{GM_0} A_{l,m} = -\frac{a_{l,m}}{GM_0 R^l}$$

$$K_{l,m} = -S_{l,m} = -\frac{R}{GM_0} B_{l,m} = -\frac{b_{l,m}}{GM_0 R^l}$$

Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Les formules utilisées pour le potentiel gravitationnel

Toutes les formules citées auparavant peuvent être écrites **sous forme normalisée**. À titre d'exemple:

$$V(r, \theta, \lambda) = \sum_{l=0}^{\infty} r^{-(l+1)} \sum_{m=0}^l \overline{P_{l,m}}(\cos\theta) (\overline{a_{l,m}} \cos m\lambda + \overline{b_{l,m}} \sin m\lambda)$$

$$V(r, \theta, \lambda) = \frac{GM_0}{r} \left[1 + \sum_{l=1}^{\infty} \frac{R^l}{r^l} \sum_{m=0}^l \overline{P_{l,m}}(\cos\theta) (\overline{C_{l,m}} \cos m\lambda + \overline{S_{l,m}} \sin m\lambda) \right]$$

Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Les formules utilisées pour le potentiel gravitationnel

Les coefficients C_{lm} , S_{lm} , $\overline{C_{lm}}$ et $\overline{S_{lm}}$ sont calculées comme suit :

$$\left. \begin{matrix} C_{lm} \\ S_{lm} \end{matrix} \right\} = (2 - \delta_{m,0}) \frac{(l-m)!}{(l+m)!} \frac{1}{MR^l} \iiint_V r^l P_{lm}(\cos \theta) \begin{Bmatrix} \cos m\lambda \\ \sin m\lambda \end{Bmatrix} \rho dV$$

$$\left. \begin{matrix} \overline{C_{lm}} \\ \overline{S_{lm}} \end{matrix} \right\} = \frac{1}{2l+1} \frac{1}{MR^l} \iiint_V r^l \overline{P}_{lm}(\cos \theta) \begin{Bmatrix} \cos m\lambda \\ \sin m\lambda \end{Bmatrix} \rho dV$$

Avec

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if } i = j \\ 0 & \text{if } i \neq j \end{cases}$$

Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Les formules utilisées pour le potentiel gravitationnel

Exemple de calcul de C_{lm} , S_{lm} :

$$l = 0 : r^0 P_{0,0}(\cos \theta) = 1$$

$$l = 1 : r^1 P_{1,0}(\cos \theta) = r \cos \theta = z$$

$$r^1 P_{1,1}(\cos \theta) \cos \lambda = r \sin \theta \cos \lambda = x$$

$$r^1 P_{1,1}(\cos \theta) \sin \lambda = r \sin \theta \sin \lambda = y$$

$$l = 2 : r^2 P_{2,0}(\cos \theta) = r^2 \frac{1}{2} (3 \cos^2 \theta - 1) = \frac{1}{2} (2z^2 - x^2 - y^2)$$

$$r^2 P_{2,1}(\cos \theta) \cos \lambda = r^2 3 \sin \theta \cos \theta \cos \lambda = 3xz$$

$$r^2 P_{2,1}(\cos \theta) \sin \lambda = r^2 3 \sin \theta \cos \theta \sin \lambda = 3yz$$

$$r^2 P_{2,2}(\cos \theta) \cos 2\lambda = r^2 3 \sin^2 \theta \cos 2\lambda = 3(x^2 - y^2)$$

$$r^2 P_{2,2}(\cos \theta) \sin 2\lambda = r^2 3 \sin^2 \theta \sin 2\lambda = 6xy$$

$$C_{0,0} = \frac{1}{M} \iiint dm = 1$$

$$C_{1,0} = \frac{1}{MR} \iiint z dm = \frac{1}{R} z_M$$

$$C_{1,1} = \frac{1}{MR} \iiint x dm = \frac{1}{R} x_M$$

$$S_{1,1} = \frac{1}{MR} \iiint y dm = \frac{1}{R} y_M$$

Égale à zéro si l'origine coïncide avec le centre de masse de la terre

$$MR^2 C_{2,0} = \frac{1}{2} \iiint (2z^2 - x^2 - y^2) dm$$

$$MR^2 C_{2,1} = \iiint xz dm$$

$$MR^2 S_{2,1} = \iiint yz dm$$

$$MR^2 C_{2,2} = \frac{1}{4} \iiint (x^2 - y^2) dm$$

$$MR^2 S_{2,2} = \frac{1}{2} \iiint xy dm$$

En fonction des éléments du tenseur d'inertie

Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Signification physique des harmoniques

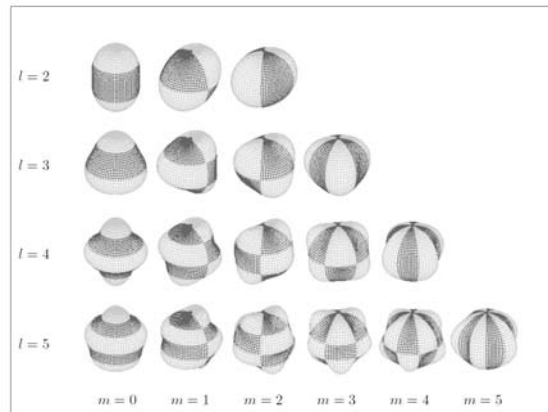
- Le premier terme des harmoniques ($l = 0$) correspond à la **valeur moyenne** de la fonction qui est GM_0/r .
- Les autres termes sont **des déviations par rapport à la valeur moyenne**.
- La **magnitude des coefficients** (C_{lm} , S_{lm}) affectent la **distribution de la densité de masse** (qui est en relation avec le potentiel gravitationnel).
- Dans les **zones positives**, il y a **un excès de masses**.
- Dans les **zones négatives**, il y a **une déficience dans la masse**.

Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Signification physique des harmoniques

Visualisation des harmoniques sphériques singulières de surface



Consulter le site web: <http://icgem.gfz-potsdam.de/home>

Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



Signification physique des harmoniques

EGM96 geopotential model to degree(n) and order(m) = 4.
 The coefficients $\bar{C}(n,m)$ and $\bar{S}(n,m)$ are fully-normalized.
 The geopotential model has $GM = 3986004.415E+08 \text{ m}^3/\text{s}^2$
 $a = 6378136.3 \text{ m}$

n	m	$\bar{C}(n,m)$	$\bar{S}(n,m)$
2	0	-0.484165371736E-03	0.000000000000E+00
2	1	-0.186987635955E-09	0.119528012031E-08
2	2	0.243914352398E-05	-0.140016683654E-05
3	0	0.957254173792E-06	0.000000000000E+00
3	1	0.202998882184E-05	0.248513158716E-06
3	2	0.904627768605E-06	-0.619025944205E-06
3	3	0.721072657057E-06	0.141435626958E-05
4	0	0.539873863789E-06	0.000000000000E+00
4	1	-0.536321616971E-06	-0.473440265853E-06
4	2	0.350694105785E-06	0.662671572540E-06
4	3	0.990771803829E-06	-0.200928369177E-06
4	4	-0.188560802735E-06	0.308853169333E-06

Capsule 3. Les solutions de l'équation de Laplace



QUESTIONS ?



Semestre S4

La Géodésie Physique

Séance 4

Le Potentiel Normal

Reda Yaagoubi, Ph.D.
Email: r.yaagoubi@iav.ac.ma



Sommaire

I. Introduction

I.1 Potentiel centrifuge

II. Potentiel normal

II.1 Calcul du potentiel normal par harmoniques sphériques

II.2 Calcul du potentiel normal par harmoniques ellipsoïdales

III. Gravité normale

III.1 Calcul de la gravité normale par harmoniques sphériques

III.2 Calcul de la gravité normale par harmoniques ellipsoïdales



Introduction

- Les mesures en **géodésie** dépendent de la **géométrie** de la terre ainsi de son **champs de pesanteur**.
- Il est nécessaire de fournir **la meilleure approximation possible** de la **forme** de la terre ainsi que son **champ de pesanteur** pour **assurer la précision requise** dans **les divers travaux géodésiques**.
- Le potentiel de **pesanteur terrestre (réel)** peut être écrit comme suit:

$$W = U + T$$

Avec :

W : Géopotential (potentiel de pesanteur) **terrestre**

U : Géopotential **normal** (Potentiel de pesanteur normal, Potentiel normal)

T : Potentiel **anomal** (perturbation du potentiel)

- Les **géopotential normal** est définie par rapport à **un potentiel de référence** correspondant à **un ellipsoïde de révolution** et qui est considéré comme **approximation du champ géopotential terrestre dont la valeur correspond à W_0 du Géoïde**.



Introduction

Le potentiel centrifuge

- La **définition du géopotentiel normal** résulte de la **combinaison du potentiel gravitationnel de l'ellipsoïde de révolution** considérée comme référence, avec le **potentiel centrifuge**.
- Considérons $\vec{r}_i$ un **vecteur dans un repère inertiel** et $\vec{r}_e$ le **vecteur** du même point par rapport un **repère fixé par rapport au centre de la terre (Earth fixed reference EFR)**. Nous avons:

$$R * \vec{r}_i = \vec{r}_e \quad \longrightarrow \quad R * \dot{\vec{r}}_i = \dot{\vec{r}}_e + \Omega * \vec{r}_e$$

Avec :

R : Matrice de rotation

Ω : Tenseur de vitesse angulaire

$$\Omega = R * \dot{R}^T$$

$$\longrightarrow \quad \ddot{\vec{r}}_e = R * \ddot{\vec{r}}_i - 2\Omega * \dot{\vec{r}}_e - \Omega * \Omega * \vec{r}_e - \dot{\Omega} * \vec{r}_e$$



Introduction

Le potentiel centrifuge

$$\vec{r}_e = R * \vec{r}_i - 2\Omega * \vec{r}_e - \Omega * \Omega * \vec{r}_e - \dot{\Omega} * \vec{r}_e$$

Avec :

$R * \vec{r}_i$: Accélération inertielle selon le système EFR.

$2\Omega * \vec{r}_e$: Accélération de Coriolis à cause du mouvement dans le repère en rotation.

$\Omega * \Omega * \vec{r}_e$: Accélération centrifuge déterminée par la position du point en rotation par rapport au repère EFR.

$\dot{\Omega} * \vec{r}_e$: Accélération d'Euler ou accélération inertielle de rotation due au taux de rotation non constant.



Introduction

Le potentiel centrifuge

Propriétés du tenseur de vitesse angulaire

$$\left. \begin{aligned} R_1(\omega_1 t) : \Omega_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\omega_1 \\ 0 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix} \\ R_2(\omega_2 t) : \Omega_2 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & \omega_2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -\omega_2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ R_3(\omega_3 t) : \Omega_3 &= \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & 0 \\ \omega_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \right\}$$

Addition des
tenseurs par rapport
aux différents axes de
rotation



$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix}$$



Introduction

Le potentiel centrifuge

- Dans le cas où on a une rotation constante autour de z seulement, alors on aura:

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & -\omega & 0 \\ \omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{and} \quad \dot{\Omega} = 0$$

Ainsi :

Accélération de Coriolis

$$-2\Omega \dot{r}_e = 2\omega \begin{pmatrix} \dot{y}_e \\ -\dot{x}_e \\ 0 \end{pmatrix}$$

S'il n'y a pas de mouvement dans le repère EFR, alors la force de Coriolis est nulle

Accélération centrifuge

$$-\Omega \Omega r_e = \omega^2 \begin{pmatrix} x_e \\ y_e \\ 0 \end{pmatrix}$$

Accélération d'Euler

$$-\dot{\Omega} r_e = 0$$



Introduction

Le potentiel centrifuge

- On remarque que $\vec{\nabla} \times \vec{a}_c = \vec{0}$, par conséquent, on peut conclure que **l'accélération centrifuge dérive d'un potentiel (potentiel centrifuge V_c)** car elle respecte **les conditions d'un champ conservatif**.

$$V_c = \frac{1}{2} \omega^2 (x_e^2 + y_e^2) \longrightarrow \vec{a}_c = \overrightarrow{\text{grad}} V_c$$

- En **coordonnées polaires**, le **potentiel centrifuge** s'écrit comme suit pour le cas d'une sphère:

$$V_c = \frac{1}{2} \omega^2 r^2 \sin^2(\theta)$$



Potentiel Normal

- La **source du potentiel normal** correspond à un **ellipsoïde de révolution**, dont la forme peut être définie par le **demi-grand axe (a)** et l'**aplatissement (f)**.
- Les **paramètres physiques du potentiel normal** sont définies par la **constante gravitationnelle géocentrique (GM_0)** ainsi que le **taux de rotation de la Terre (ω)**.
- Le **potentiel normal** peut être **décrit par n'importe quels autres paramètres**, à **conditions qu'ils soient de nombre de quatre** et qu'ils **soient indépendants**.
- Le **potentiel normal** doit répondre aux **conditions suivantes**:
 - Il est **symétrique par rapport à son axe de révolution**.
 - Il est **symétrique par rapport à l'équateur**.
 - Le **potentiel est constant sur toute la surface de l'ellipsoïde de référence**.
 - Le **potentiel sur la surface de l'ellipsoïde de référence** est égale au **potentiel du géoïde W_0** .



Potentiel Normal

Calcul par harmoniques sphériques

Le Géopotential pour une sphère peut s'écrire comme:

$$U(r, \theta, \lambda) = \frac{GM_0}{R} \sum_{l=0}^{\infty} \left(\frac{R}{r}\right)^{l+1} \sum_{m=0}^l P_{lm}(\cos \theta) (c_{lm} \cos m\lambda + s_{lm} \sin m\lambda) + \frac{1}{2} \omega^2 r^2 \sin^2 \theta$$

Pour une **sphère de rayon a**:

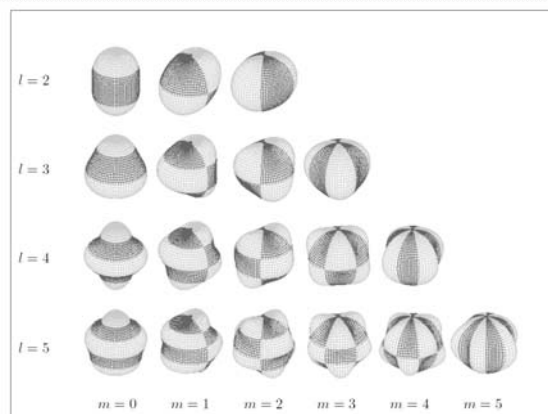
- **Symétrie par rapport à l'axe de révolution** (ne change pas en longitude **m = 0**).
- **Symétrie par rapport à l'équateur** (**l** est de nombre **pair** seulement)

$$U(r, \theta) = \frac{GM_0}{a} \sum_{l=0, [2]}^{\infty} \left(\frac{a}{r}\right)^{l+1} c_{l,0} P_l(\cos \theta) + \frac{1}{2} \omega^2 r^2 \sin^2 \theta$$



Rappel

Visualisation des harmoniques sphériques singulières de surface



Consulter le site web: <http://icgem.gfz-potsdam.de/ICGEM/>

Séance 4: Le Potentiel Normal



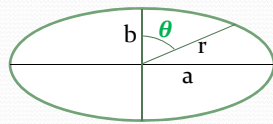
Potentiel Normal

Calcul par harmoniques sphériques

On se limitera aux développement de $l=0$ et $l=2$:

$$U(r, \theta) = \frac{GM_0}{a} \left[\left(\frac{a}{r} \right) c_{0,0} + \left(\frac{a}{r} \right)^3 c_{2,0} \frac{1}{2} (3 \cos^2 \theta - 1) + \frac{1}{2} \frac{\omega^2 r^2 a}{GM_0} \sin^2 \theta \right]$$

On remplace r par sa le rayon géocentrique de l'ellipse (Approximation):



$$r(\theta) = \frac{ab}{\sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta}} = \frac{a}{\sqrt{1 + e'^2 \cos^2 \theta}}$$

Développement en série de Taylor:

$$(1 + x)^q = 1 + qx + \frac{q(q-1)}{2!} x^2 + \dots$$



Potentiel Normal

Calcul par harmoniques sphériques

On obtient pour $\frac{a}{r}$ et $\left(\frac{a}{r}\right)^2$:

$$\frac{a}{r} = 1 + f \cos^2 \theta + \mathcal{O}(f^2) \quad \left(\frac{a}{r}\right)^2 = 1 + 2f \cos^2 \theta + \mathcal{O}(f^2)$$

Une idée sur l'ordre de grandeur :

$$\begin{aligned} f &\approx 0.003 \\ c_{2,0} &\approx 0.001 \\ m = \frac{\omega^2 a^3}{GM_0} &\approx 0.003 \end{aligned}$$

m: la force relative de l'accélération centrifuge à l'équateur



Potentiel Normal

Calcul par harmoniques sphériques

Rappelons que $c_{0,0} = 1$, et en éliminant les ordres quadratiques à savoir; $f^2, fc_{2,0}, fm$, on obtient:

$$U_0(r, \theta) = \frac{GM_0}{a} \left[(1 + f \cos^2 \theta) + c_{2,0} \frac{1}{2} (3 \cos^2 \theta - 1) + \frac{1}{2} m \sin^2 \theta \right]$$

$$U_0(r, \theta) = \frac{GM_0}{a} \left[1 - \frac{1}{2} c_{2,0} + \frac{1}{2} m + \left(f + \frac{3}{2} c_{2,0} - \frac{1}{2} m \right) \cos^2 \theta \right]$$

- On remarque le géopotential obtenue ne sera pas constant sur la surface de l'ellipsoïde de référence car il dépend de θ . Ainsi pour respecter la condition d'équi-potentialité, il faut que:

$$f + \frac{3}{2} c_{2,0} = \frac{1}{2} m$$



Potentiel Normal

Calcul par harmoniques sphériques

Ainsi, le **potentiel normal** peut s'écrire comme suit (en approximation linéaire):

$$U_0(r, \theta) = \frac{GM_0}{a} \left(1 - \frac{1}{2}c_{2,0} + \frac{1}{2}m \right)$$

$$U_0(r, \theta) = \frac{GM_0}{a} \left(1 + \frac{1}{3}f + \frac{1}{3}m \right)$$

$$U_0(r, \theta) = \frac{GM_0}{a} \left(1 + f + c_{2,0} \right)$$



Potentiel Normal

Calcul par harmoniques sphériques

À l'extérieur de l'ellipsoïde, l'approximation linéaire du géopotentiel s'écrit comme suit:

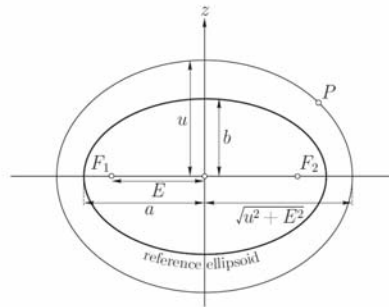
$$U(r, \theta) = \frac{GM_0}{a} \left[\frac{a}{r} + \left(\frac{a}{r} \right)^3 \left(\frac{1}{2}m - f \right) \left(\cos^2 \theta - \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{r}{a} \right)^2 m \sin^2 \theta \right]$$



Potentiel Normal

Calcul par harmoniques ellipsoïdales

- Considérons **une famille d'ellipsoïde** dont la **distance focale E** est **constante**, le **semi-petit axe** est nommé **u** et le **semi-grand axe** et nommé **$a = \sqrt{E^2 + u^2}$**
- Considérons que **l'ellipse dont le semi-petit axe est égale à b** est **l'ellipsoïde de référence**.



Rappel sur les coordonnées ellipsoïdales



$$z = u \sin \beta.$$



Potentiel Normal

Calcul par harmoniques ellipsoïdales

Équation de Laplace en coordonnées ellipsoïdales

$$\Delta V = (u^2 + E^2) \frac{\partial^2 V}{\partial u^2} + 2u \frac{\partial V}{\partial u} + \frac{\partial^2 V}{\partial \vartheta^2} + \cot \vartheta \frac{\partial V}{\partial \vartheta} + \frac{u^2 + E^2 \cos^2 \vartheta}{(u^2 + E^2) \sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2 V}{\partial \lambda^2} = 0$$

En séparant les paramètres on obtient:

$$V(u, \vartheta, \lambda) = f(u) g(\vartheta) h(\lambda)$$

$$f(u) = Q_{nm} \left(i \frac{u}{E} \right)$$

$$g(\vartheta) = P_{nm}(\cos \vartheta)$$

$$h(\lambda) = \cos m\lambda \quad ; \quad \sin m\lambda$$



Potentiel Normal

Calcul par harmoniques ellipsoïdales

Équation de Laplace en coordonnées ellipsoïdales

Ainsi :

$$V(u, \theta, \lambda) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=0}^l Q_{l,m} \left(i \frac{u}{E} \right) P_{l,m}(\cos \theta) (a_{l,m}^c \cos m\lambda + b_{l,m}^c \sin m\lambda)$$

$a_{l,m}^c$ et $b_{l,m}^c$: sont des constantes complexes de l'harmonique ellipsoïdale

Pour rendre les coefficients $a_{l,m}^c$ et $b_{l,m}^c$ réels, on divise par la constante complexe $Q_{l,m} \left(i \frac{b}{E} \right)$ qui correspond à l'ellipsoïde de référence



Potentiel Normal

Calcul par harmoniques ellipsoïdales

Équation de Laplace en coordonnées ellipsoïdales

Ainsi on obtient:

$$V(u, \theta, \lambda) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=0}^l \frac{Q_{l,m}(i_E^u)}{Q_{l,m}(i_E^b)} P_{l,m}(\cos \theta) (A_{l,m} \cos m\lambda + B_{l,m} \sin m\lambda)$$

$A_{l,m}$ et $B_{l,m}$: sont des constantes réelles de l'harmonique ellipsoïdale



Potentiel Normal

Calcul par harmoniques ellipsoïdales

Ainsi, le **Géopotential pour un ellipsoïde** peut s'écrire comme suit:

$$U(u, \theta, \lambda) =$$
$$\left(\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=0}^l \frac{Q_{l,m}\left(\frac{u}{E}\right)}{Q_{l,m}\left(\frac{b}{E}\right)} P_{l,m}(\cos\theta) (A_{l,m} \cos m\lambda + B_{l,m} \sin m\lambda) \right)$$
$$+ \frac{1}{2} \omega^2 (u^2 + E^2) \cos^2 \beta$$



Potentiel Normal

Calcul par harmoniques ellipsoïdales

- En considérant **la symétrie par rapport à l'axe de révolution**, alors le **m doit être égale à zéro**. Ainsi on obtient:

$$U(u, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{Q_l\left(\frac{u}{E}\right)}{Q_l\left(\frac{b}{E}\right)} A_l P_l(\sin\beta) + \frac{1}{2} \omega^2 (u^2 + E^2) \cos^2 \beta$$

- Le **potentiel sur la surface** de **l'ellipsoïde de référence** sera ainsi ($u = b$):

$$U_0(b, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l P_l(\sin\beta) + \frac{1}{2} \omega^2 (b^2 + E^2) \cos^2 \beta$$

Séance 4: Le Potentiel Normal



Potentiel Normal

Calcul par harmoniques ellipsoïdales

Calcul des coefficients A_l

Nous avons:

$$\cos^2 \beta = \frac{2}{3} [1 - P_2(\sin \beta)] \quad b^2 + E^2 = a^2$$

Ainsi:

$$\sum_{l=0}^{\infty} A_l P_l(\sin \beta) + \frac{1}{3} \omega^2 a^2 - \frac{1}{3} \omega^2 a^2 P_2(\sin \beta) - U_0 = 0$$

D'où:

$$\begin{aligned} & (A_0 + \frac{1}{3} \omega^2 a^2 - U_0) P_0(\sin \beta) + A_1 P_1(\sin \beta) \\ & + (A_2 - \frac{1}{3} \omega^2 a^2) P_2(\sin \beta) + \sum_{l=3}^{\infty} A_l P_l(\sin \beta) = 0 \end{aligned}$$



Potentiel Normal

Calcul par harmoniques ellipsoïdales

Calcul des coefficients A_l

Pour que la relation précédente soit possible, il est nécessaire que **tous les coefficients liés à P_l soient égaux à zéro** :

$$A_0 = U_0 - \frac{1}{3} \omega^2 a^2, \quad A_1 = 0,$$

$$A_2 = \frac{1}{3} \omega^2 a^2, \quad A_3 = A_4 = \dots = 0$$

En remplaçant dans la formule du **potentiel gravitationnel**:

$$V(u, \beta) = \left(U_0 - \frac{1}{3} \omega^2 a^2 \right) \frac{Q_0\left(i \frac{u}{E}\right)}{Q_0\left(i \frac{b}{E}\right)} + \frac{1}{3} \omega^2 a^2 \frac{Q_2\left(i \frac{u}{E}\right)}{Q_2\left(i \frac{b}{E}\right)} P_2(\sin \beta)$$



- Rappel -

Fonctions de Legendre du 2^{ème} type

Les fonctions **de Legendre du deuxième type** permettent aussi de résoudre l'équation différentielle de Legendre comme ceux du premier type.

Pour z en valeurs non complexes:

$$Q_l(z) = Q_{l,0}(t) = \frac{1}{2} P_l(z) \ln \frac{z+1}{z-1} - \sum_{k=1}^l \frac{1}{k} P_{k-1}(z) P_{l-k}(z)$$

$$Q_0(z) = \frac{1}{2} \ln \frac{z+1}{z-1} = \coth^{-1} z,$$

$$Q_1(z) = \frac{z}{2} \ln \frac{z+1}{z-1} - 1 = z \coth^{-1} z - 1,$$

$$Q_2(z) = \left(\frac{3}{4} z^2 - \frac{1}{4} \right) \ln \frac{z+1}{z-1} - \frac{3}{2} z = \left(\frac{3}{2} z^2 - \frac{1}{2} \right) \coth^{-1} z - \frac{3}{2} z.$$

Séance 4: Le Potentiel Normal



Potentiel Normal

Calcul par harmoniques ellipsoïdales

Calcul du potentiel gravitationnel

Aussi on a:

$$Q_0\left(i \frac{u}{E}\right) = -i \tan^{-1} \frac{E}{u},$$

$$Q_2\left(i \frac{u}{E}\right) = \frac{i}{2} \left[\left(1 + 3 \frac{u^2}{E^2}\right) \tan^{-1} \frac{E}{u} - 3 \frac{u}{E} \right]$$

En posant:

$$q = \frac{1}{2} \left[\left(1 + 3 \frac{u^2}{E^2}\right) \tan^{-1} \frac{E}{u} - 3 \frac{u}{E} \right]$$

$$q_0 = \frac{1}{2} \left[\left(1 + 3 \frac{b^2}{E^2}\right) \tan^{-1} \frac{E}{b} - 3 \frac{b}{E} \right]$$

Le **potentiel gravitationnel** s'écrit comme suit:

$$V(u, \beta) = \left(U_0 - \frac{1}{3} \omega^2 a^2 \right) \frac{\tan^{-1} \frac{E}{u}}{\tan^{-1} \frac{E}{b}} + \frac{1}{3} \omega^2 a^2 \frac{q}{q_0} P_2(\sin \beta)$$

Séance 4: Le Potentiel Normal



Potentiel Normal

Calcul par harmoniques ellipsoïdales

Calcul du potentiel gravitationnel

En réalisant les approximations suivantes pour de grandes valeurs de u :

$$\tan^{-1} \frac{E}{u} = \frac{E}{u} + O(1/u^3) \quad \frac{1}{u} = \frac{1}{r} + O(1/r^3) \quad \Rightarrow \quad \tan^{-1} \frac{E}{u} = \frac{E}{r} + O(1/r^3)$$

Ainsi pour la valeur moyenne de V (par rapport à laquelle on oscille) :

$$V = \left(U_0 - \frac{1}{3} \omega^2 a^2 \right) \frac{E}{\tan^{-1}(E/b)} \frac{1}{r} + O(1/r^3)$$

Et on sait aussi que cette valeur moyenne est égale à :

$$V = \frac{GM}{r} + O(1/r^3)$$



Potentiel Normal Calcul par harmoniques ellipsoïdales

Ainsi, le potentiel normal sur la surface de l'ellipsoïde de référence sera égale à :

$$U_0 = \frac{GM}{E} \tan^{-1} \frac{E}{b} + \frac{1}{3} \omega^2 a^2$$

En remplaçant la valeur de U_0 dans le potentiel gravitationnel, on obtient:

$$V = \frac{GM}{E} \tan^{-1} \frac{E}{u} + \frac{1}{3} \omega^2 a^2 \frac{q}{q_0} P_2(\sin \beta)$$

$$U(u, \beta) = \frac{GM}{E} \tan^{-1} \frac{E}{u} + \frac{1}{2} \omega^2 a^2 \frac{q}{q_0} \left(\sin^2 \beta - \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{2} \omega^2 (u^2 + E^2) \cos^2 \beta$$



Gravité Normale

Calcul par harmoniques sphériques

- La gravité normale (pesanteur normale) γ peut être définie comme la négative de la dérivée radiale du potentiel normal.

Rappelons que:

$$U(r, \theta) = \frac{GM_0}{a} \left[\frac{a}{r} + \left(\frac{a}{r} \right)^3 \left(\frac{1}{2}m - f \right) \left(\cos^2 \theta - \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{r}{a} \right)^2 m \sin^2 \theta \right]$$

Par conséquent:

$$\gamma(r, \theta) = -\frac{\partial U}{\partial r} = \frac{GM_0}{a} \left[\frac{a}{r^2} + \frac{3}{r} \left(\frac{a}{r} \right)^3 \left(\frac{1}{2}m - f \right) \left(\cos^2 \theta - \frac{1}{3} \right) - \frac{r}{a^2} m \sin^2 \theta \right]$$



Gravité Normale

Calcul par harmoniques sphériques

Sur la surface de l'ellipsoïde de référence, et en utilisant les mêmes conditions d'approximations de (a/r) on peut écrire:

$$\gamma(\theta) = \frac{GM_0}{a^2} \left[1 + m + \left(f - \frac{5}{2}m \right) \sin^2 \theta \right]$$

À l'équateur :

$$\gamma_a = \frac{GM_0}{a^2} \left(1 + f - \frac{3}{2}m \right)$$

Aux pôles :

$$\gamma_b = \frac{GM_0}{a^2} (1 + m)$$

Séance 4: Le Potentiel Normal



Gravité Normale

Calcul par harmoniques sphériques

On définit **l'aplatissement de la gravité** comme suit :

$$f^* = \frac{\gamma_b - \gamma_a}{\gamma_a}$$

Aussi, il est possible de lier entre **l'aplatissement géométrique** et **l'aplatissement de la gravité** (**Théorème de Clairaut**):

$$f^* = \frac{\frac{5}{2}m - f}{1 + f - \frac{3}{2}m} \approx \frac{5}{2}m - f$$

$$f^* + f = \frac{5}{2}m$$

Séance 4: Le Potentiel Normal



Gravité Normale

Calcul par harmoniques ellipsoïdales

Le **gradient du potentiel normal** correspond à la **gravité normale**. En **coordonnées curvilignes orthogonales** s'écrit de la forme suivante:

$$\gamma = \overrightarrow{\text{grad}} U = \vec{\nabla} U = \frac{1}{h_u} \frac{\partial U}{\partial u} \vec{e}_u + \frac{1}{h_\beta} \frac{\partial U}{\partial \beta} \vec{e}_\beta + \frac{1}{h_\lambda} \frac{\partial U}{\partial \lambda} \vec{e}_\lambda$$

Où :

h_u, h_β, h_λ : Facteurs d'échelle

$\vec{e}_u, \vec{e}_\beta, \vec{e}_\lambda$: Vecteurs unitaires du système orthonormé (u, β, λ)

Rappelons que :

$$x = \sqrt{u^2 + E^2} \cos \beta \cos \lambda$$

$$y = \sqrt{u^2 + E^2} \cos \beta \sin \lambda$$

$$z = u \sin \beta .$$



Gravité Normale

Calcul par harmoniques ellipsoïdales

Pour calculer les **facteurs échelle**, nous savons que :

$$dS^2 = dX^2 + dY^2 + dZ^2 \text{ et :}$$

$$dS^2 = h_u^2 du^2 + h_\beta^2 d\beta^2 + h_\lambda^2 d\lambda^2$$

On déduit que :

$$dS^2 = \underbrace{\left(\frac{u^2 + E^2 \sin^2 \beta}{u^2 + E^2}\right)}_{h_u^2} du^2 + \underbrace{(u^2 + E^2 \sin^2 \beta)}_{h_\beta^2} d\beta^2 + \underbrace{(u^2 + E^2) \cos^2 \beta}_{h_\lambda^2} d\lambda^2$$

On posant : $w = \sqrt{\left(\frac{u^2 + E^2 \sin^2 \beta}{u^2 + E^2}\right)}$

$$ds^2 = w^2 du^2 + w^2(u^2 + E^2) d\beta^2 + (u^2 + E^2) \cos^2 \beta d\lambda^2$$



Gravité Normale

Calcul par harmoniques ellipsoïdales

Les **composantes de la gravité normale** selon système orthonormé (u, β, λ) :

$$\begin{aligned}\gamma &= \overrightarrow{\text{grad}} U = \vec{\nabla} U = \frac{1}{h_u} \frac{\partial U}{\partial u} \vec{e}_u + \frac{1}{h_\beta} \frac{\partial U}{\partial \beta} \vec{e}_\beta + \frac{1}{h_\lambda} \frac{\partial U}{\partial \lambda} \vec{e}_\lambda \\ &= \gamma_u \vec{e}_u + \gamma_\beta \vec{e}_\beta + \gamma_\lambda \vec{e}_\lambda\end{aligned}$$

$$\gamma_u = \frac{1}{w} \frac{\partial U}{\partial u}$$

$$\gamma_\beta = \frac{1}{w\sqrt{u^2 + E^2}} \frac{\partial U}{\partial \beta}$$

$$\gamma_\lambda = \frac{1}{\sqrt{u^2 + E^2} \cos \beta} \frac{\partial U}{\partial \lambda}$$

Séance 4: Le Potentiel Normal



Gravité Normale

Calcul par harmoniques ellipsoïdales

En posant :

$$q' = -\frac{u^2 + E^2}{E} \frac{dq}{du} = 3 \left(1 + \frac{u^2}{E^2} \right) \left(1 - \frac{u}{E} \tan^{-1} \frac{E}{u} \right) - 1$$

La composante γ_u :

$$-w \gamma_u = \frac{GM}{u^2 + E^2} + \frac{\omega^2 a^2 E}{u^2 + E^2} \frac{q'}{q_0} \left(\frac{1}{2} \sin^2 \beta - \frac{1}{6} \right) - \omega^2 u \cos^2 \beta$$

La composante γ_β :

$$-w \gamma_\beta = \left(-\frac{\omega^2 a^2}{\sqrt{u^2 + E^2}} \frac{q}{q_0} + \omega^2 \sqrt{u^2 + E^2} \right) \sin \beta \cos \beta$$

La composante $\gamma_\lambda = 0$, ce qui s'explique par la symétrie due à la rotation.



Gravité Normale

Calcul par harmoniques ellipsoïdales

Sur la surface de l'ellipsoïde de référence, nous avons:

$$u = b, \frac{q}{q_0} = 1, \sqrt{(b^2 + E^2)} = a$$

D'où :

$$\gamma_{\beta,0} = 0$$

Ainsi, **la magnitude de la gravité normal** sur la **surface de l'ellipsoïde de référence** ($u = b$) :

$$\gamma = |\gamma_{u,0}| = \frac{GM}{a \sqrt{a^2 \sin^2 \beta + b^2 \cos^2 \beta}} \cdot \left[1 + \frac{\omega^2 a^2 E}{GM} \frac{q'_0}{q_0} \left(\frac{1}{2} \sin^2 \beta - \frac{1}{6} \right) - \frac{\omega^2 a^2 b}{GM} \cos^2 \beta \right]$$

Séance 4: Le Potentiel Normal



Gravité Normale

Calcul par harmoniques ellipsoïdales

En posant :

$$m = \frac{\omega^2 a^2 b}{GM} \quad \text{Et:} \quad e' = \frac{E}{b} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{b}$$

On obtient :

$$\gamma = \frac{GM}{a \sqrt{a^2 \sin^2 \beta + b^2 \cos^2 \beta}} \cdot \left[\left(1 + \frac{m}{3} \frac{e' q'_0}{q_0} \right) \sin^2 \beta + \left(1 - m - \frac{m}{6} \frac{e' q'_0}{q_0} \right) \cos^2 \beta \right]$$

À l'équateur :

$$\gamma_a = \frac{GM}{a b} \left(1 - m - \frac{m}{6} \frac{e' q'_0}{q_0} \right)$$

Aux pôles :

$$\gamma_b = \frac{GM}{a^2} \left(1 + \frac{m}{3} \frac{e' q'_0}{q_0} \right)$$

Séance 4: Le Potentiel Normal



Gravité Normale

Calcul par harmoniques ellipsoïdales

Rappelons que **l'aplatissement de la gravité** se définit comme suit :

$$f^* = \frac{\gamma_b - \gamma_a}{\gamma_a}$$

D'où **la formule générale (rigoureuse)** du **Théorème de Clairaut** :

$$f + f^* = \frac{\omega^2 b}{\gamma_a} \left(1 + \frac{e' q'_0}{2 q_0} \right)$$

Séance 4: Le Potentiel Normal



Gravité Normale

Calcul par harmoniques ellipsoïdales

Aussi, il est possible d'écrire la formule de la gravité normale comme suite:

$$\gamma = \frac{a \gamma_b \sin^2 \beta + b \gamma_a \cos^2 \beta}{\sqrt{a^2 \sin^2 \beta + b^2 \cos^2 \beta}}$$

Ainsi, en fonction de la **longitude et la latitude géographique** on peut écrire la **gravité normale** comme suit :

$$\gamma = \frac{a \gamma_a \cos^2 \varphi + b \gamma_b \sin^2 \varphi}{\sqrt{a^2 \cos^2 \varphi + b^2 \sin^2 \varphi}}$$

formule de Somigliana

Séance 4: Le Potentiel Normal



WGS 84

Paramètres de base

Parameter and value	Description
$a = 6\,378\,137 \text{ m}$	semimajor axis of the ellipsoid
$f = 1/298.257\,223\,563$	flattening of the ellipsoid
$GM = 3\,986\,004.418 \cdot 10^8 \text{ m}^3 \text{ s}^{-2}$	geocentric gravitational constant of the earth (including the atmosphere)
$\omega = 7\,292\,115 \cdot 10^{-11} \text{ rad s}^{-1}$	angular velocity of the earth

Séance 4: Le Potentiel Normal



WGS 84

Paramètres dérivés

Parameter and value	Description
Geometrical constants	
$\bar{C}_{20} = -0.484166774985 \cdot 10^{-3}$	normalized second-degree harmonic
$b = 6356752.3142 \text{ m}$	semiminor axis of the ellipsoid
$e = 8.1819190842622 \cdot 10^{-2}$	first eccentricity
$e^2 = 6.69437999014 \cdot 10^{-3}$	first eccentricity squared
$e' = 8.2094437949696 \cdot 10^{-2}$	second eccentricity
$e'^2 = 6.73949674228 \cdot 10^{-3}$	second eccentricity squared
$E = 5.2185400842339 \cdot 10^5$	linear eccentricity
$c = 6399593.6258 \text{ m}$	polar radius of curvature
$b/a = 0.996647189335$	axis ratio
Physical constants	
$U_0 = 62636851.7146 \text{ m}^2\text{s}^{-2}$	normal potential at the ellipsoid
$\gamma_a = 9.7803253359 \text{ m s}^{-2}$	normal gravity at the equator
$\gamma_b = 9.8321849378 \text{ m s}^{-2}$	normal gravity at the pole
$\bar{\gamma} = 9.7976432222 \text{ m s}^{-2}$	mean value of normal gravity
$M = 5.9733328 \cdot 10^{24} \text{ kg}$	mass of the earth (includes atmosphere)
$m = 0.00344978650684$	$m = \omega^2 a^2 b / (GM)$



QUESTIONS ?

Semestre S4

La Géodésie Physique

Capsule 5

Détermination du Géoïde

Reda Yaagoubi, Ph.D.
Email: r.yaagoubi@iav.ac.ma

Sommaire

- I. Introduction
- II. Équation fondamentale de la Géodésie Physique
- III. Harmoniques sphériques de l'anomalie de pesanteur
- IV. L'intégrale et la fonction de Stokes
- V. Les composantes de la déviation de la verticale
- VI. Calcul pratique des intégrales de Stokes et de Veining–Meinesz
- VII. Réductions appliquées au géoïde
- VII. Gravimétrie et Nivellement géométrique de précision

Introduction

Nous savons que **le potentiel de pesanteur terrestre** (ou **géopotential terrestre**) peut être écrit comme suit:

$$W(x, y, z) = U(x, y, z) + T(x, y, z)$$

Avec :

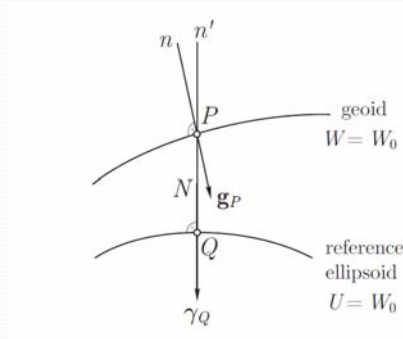
- W** : Géopotential (potentiel de pesanteur) **terrestre**
- U** : Géopotential **normal** (**Potentiel de pesanteur normal**,
Potentiel normal)
- T** : Potentiel **anomal**

Capsule 5: Détermination du Géoïde



Introduction

Considérons **un point P** se trouvant sur le **Géoïde**, ainsi que sa **projection Q** sur **l'ellipsoïde de référence**, et ce par rapport à **la normale à cet ellipsoïde**.



La **distance PQ** est appelée **ondulation du géoïde**, elle est généralement noté par **N**.

L'**angle entre la normale et la verticale** (ellipsoïde et géoïde) est appelé **déviations de la verticale**, elle est généralement noté par **ϵ** .

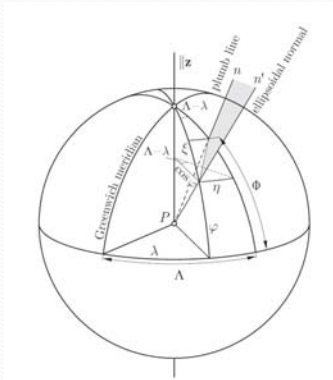
À noter que **le géopotential au point P $W(P)$** est égale au **potentiel normal au point Q $U(Q)$** , les deux sont égale à **W_0** .

Capsule 5: Détermination du Géoïde



Introduction

La **dévi**ation de la **verticale** ϵ est définie par deux composantes. La première est de **direction nord-sud** appelée ξ . La deuxième est de **direction est-ouest** appelée η .



Φ, Λ : Longitude et Latitude Astronomiques.

φ, λ : Longitude et Latitude Géodésiques.

$$\xi = \Phi - \varphi$$

$$\eta = (\Lambda - \lambda) \cos \varphi$$

Sphère de **rayon unitaire** dont le **centre est P**.

Équation fondamentale de la Géodésie Physique

Considérons **le vecteur de pesanteur** $\vec{g}_P$ au point P et **le vecteur de pesanteur normal** $\vec{\gamma}_Q$ au point Q.

L'anomalie de pesanteur Δg est définie comme suit:

$$\vec{\Delta g} = \vec{g}_P - \vec{\gamma}_Q \xrightarrow{\text{Négliger la déviation de la verticale}} \Delta g = g_P - \gamma_Q$$

Il est aussi possible de définir **le vecteur de perturbation de la pesanteur** par rapport à un point P comme suit :

$$\vec{\delta g} = \vec{g}_P - \vec{\gamma}_P \xrightarrow{\text{Négliger la déviation de la verticale}} \delta g = g_P - \gamma_P$$

Équation fondamentale de la Géodésie Physique

En développant $U(P)$ par rapport à $U(Q)$, on peut écrire :

$$U_P = U_Q + \left(\frac{\partial U}{\partial n} \right)_Q N = U_Q - \gamma N$$

En se basant sur la relation entre $W(P)$, $U(P)$ et $T(P)$, on trouve que :

$$T = \gamma N \quad \text{Ou} \quad N = \frac{T}{\gamma}$$

Capsule 5: Détermination du Géoïde



Équation fondamentale de la Géodésie Physique

Maintenant, considérons **le vecteur de perturbation de la pesanteur**:

$$\vec{\delta g} = \text{grad } (W - U) = \text{grad } T \equiv \left[\frac{\partial T}{\partial x}, \frac{\partial T}{\partial y}, \frac{\partial T}{\partial z} \right]$$

En considérant que **les normales n et n' sont quasiment confondues**:

$$g = -\frac{\partial W}{\partial n}, \quad \gamma = -\frac{\partial U}{\partial n'} \doteq -\frac{\partial U}{\partial n}$$

On obtient :

$$\delta g = -\frac{\partial T}{\partial n}$$

Ou

$$\delta g = -\frac{\partial T}{\partial h}$$

h : Hauteur ellipsoïdale.

Équation fondamentale de la Géodésie Physique

De même, En développant γ_P par rapport à γ_Q , on peut écrire :

$$\gamma_P = \gamma_Q + \frac{\partial \gamma}{\partial h} N$$

D'où:

$$-\frac{\partial T}{\partial h} = \delta g = g_P - \gamma_P = g_P - \gamma_Q - \frac{\partial \gamma}{\partial h} N$$

L'équation fondamentale de la géodésie physique :

$$\frac{\partial T}{\partial h} - \frac{1}{\gamma} \frac{\partial \gamma}{\partial h} T + \Delta g = 0$$

Harmoniques sphériques de l'anomalie de pesanteur

Dans la formule de **l'équation fondamentale de géodésie physique**, on remarque qu'il est possible de résoudre cette équation si Δg est connu dans l'espace. Cependant, Δg est connu seulement sur la surface du géoïde.

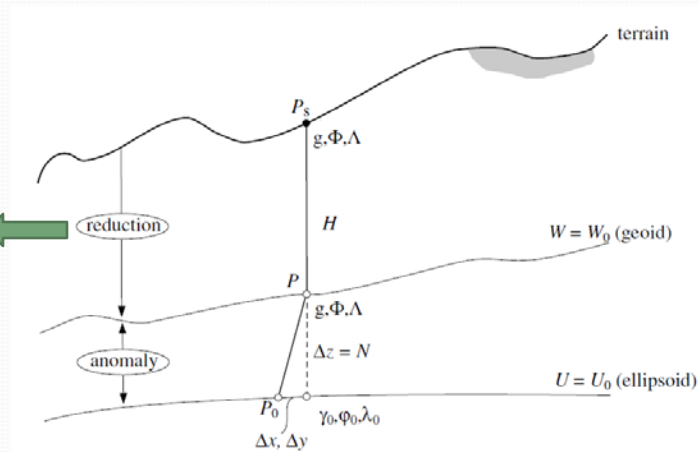
On verra par la suite, comment on peut développer Δg à l'extérieur de la surface du géoïde.

Aussi, **les équations de Laplace** considère que **le géoïde est la surface limite qui contient toute la masse de la terre à l'intérieur**. Or, en réalité ce n'est pas le cas. Les mesures de **pesanteur se font sur la surface réelle de la terre**.

Par conséquent, **on procède à des réductions des mesures de pesanteur** pour les amener sur le géoïde, et **ce afin de pouvoir appliquer les équations de Laplace en considérant que toute la masse de la terre est incluse dans le géoïde**.

Harmoniques sphériques de l'anomalie de pesanteur

À expliquer
ultérieurement



Harmoniques sphériques de l'anomalie de pesanteur

En considérant **que toute la masse de la terre se trouve à l'intérieur du géoïde**, on peut déduire que **le potentiel anomal est une harmonique** qui satisfait **l'équation de Laplace**:

$$\Delta T \equiv \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0$$

L'**aplatissement de l'ellipsoïde de référence** est de l'ordre de **3.10^{-3}** . Par conséquent, on se permet d'utiliser **une approximation sphérique** pour le calcul **$N, T, \Delta g, \delta g$** . Ainsi, on peut écrire **les approximations suivantes** :

$$\gamma = \frac{GM}{r^2} \quad \frac{\partial \gamma}{\partial h} = \frac{\partial \gamma}{\partial r} = -2 \frac{GM}{r^3} \quad \frac{1}{\gamma} \frac{\partial \gamma}{\partial h} = -\frac{2}{r}$$

NOTE IMPORTANTE: Ces approximations sphériques ne sont valides que pour le calcul de **$N, T, \Delta g, \delta g$** . Pour le calcul de **la gravité normale**, il est nécessaire de faire les calculs sur l'ellipsoïde pour de meilleurs approximations.

Harmoniques sphériques de l'anomalie de pesanteur

En remplaçant r par **la rayon moyen de la terre** correspondant à **une sphère avec le même le volume** qu'un ellipsoïde:

$$R = \sqrt[3]{a^2 b}$$

$$\frac{\partial T}{\partial r} + \frac{2}{R} T + \Delta g = 0$$

Approximation sphérique de
l'équation fondamentale de la
géodésie physique (sur la sphère).

Aussi, en considérant **la gravité normal à la latitude $\varphi = 45^\circ$** comme **valeur moyenne de la gravité normale** sur la surface de l'ellipsoïde de référence γ_0 , et on posant $\gamma_0 = \gamma$, on peut approximer l'ondulation du Géoïde comme suit :

$$N = T/\gamma_0$$

Harmoniques sphériques de l'anomalie de pesanteur Anomalie de pesanteur à l'extérieur de la terre

Pour exploiter l'approximation sphérique de l'équation fondamentale de la géodésie physique, nous allons écrire le potentiel anomal sous forme d'harmoniques sphériques :

$$T(r, \vartheta, \lambda) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(\frac{R}{r}\right)^{l+1} T_l(\vartheta, \lambda) \quad \longrightarrow \quad -\frac{\partial T}{\partial r} = \frac{1}{r} \sum_{l=0}^{\infty} (l+1) \left(\frac{R}{r}\right)^{l+1} T_l(\vartheta, \lambda)$$

Ainsi, l'harmoniques sphériques de l'anomalie de pesanteur s'écrit comme suit (à l'extérieur du géoïde):

Éliminer $l = 0$ et $l = 1$ car T_0 est quasiment nulle et $1-1 = 0$

$$\Delta g_{(v)} = \frac{1}{r} \sum_{l=0}^{\infty} (l-1) \left(\frac{R}{r}\right)^{l+1} T_l(\vartheta, \lambda) \quad \Delta g_{(v)} = \frac{1}{r} \sum_{l=2}^{\infty} (l-1) \left(\frac{R}{r}\right)^{l+1} T_l(\vartheta, \lambda)$$

Sur le géoïde, on pose $r = R$

Harmoniques sphériques de l'anomalie de pesanteur

Anomalie de pesanteur à l'extérieur de la terre

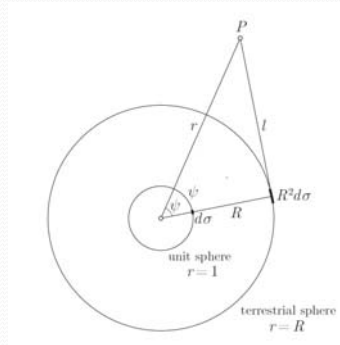
Si une harmonique sphérique de surface H est donnée à la surface de la terre, alors on peut démontrer que cette harmonique s'écrit de la manière suivante à l'extérieur de la terre (Intégral de Poisson) :

$$H_P = \frac{R}{4\pi} \iint_{\sigma} \frac{r^2 - R^2}{l^3} H d\sigma$$

$$l = \sqrt{r^2 + R^2 - 2Rr \cos \psi}$$

Nous avons également pour les harmoniques de surface:

$$H_l(\theta', \lambda') = \frac{2l + 1}{4\pi} \iint_{\sigma} H(\theta, \lambda) P_l(\cos \psi) d\sigma$$



Harmoniques sphériques de l'anomalie de pesanteur

Anomalie de pesanteur à l'extérieur de la terre

Ainsi, on peut écrire:

$$H(P) = \left(\frac{R}{r}\right) H_0(P) + \left(\frac{R}{r}\right)^2 H_1(P) + \sum_{l=2}^{\infty} \left(\frac{R}{r}\right)^{l+1} H_l(P)$$

Avec $H_l(P)$ harmonique sphérique singulière de surface correspondant à la longitude λ' et la co-latitude θ' du point P.

Notons:

$$H'(P) = H(P) - \left(\frac{R}{r}\right) H_0(P) - \left(\frac{R}{r}\right)^2 H_1(P) = \sum_{l=2}^{\infty} \left(\frac{R}{r}\right)^{l+1} H_l(P)$$

Harmoniques sphériques de l'anomalie de pesanteur

Anomalie de pesanteur à l'extérieur de la terre

Rappelons que H est défini sur (θ, λ) . Nous avons:

$$H_0(P) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\sigma} H d\sigma \quad \text{Et} \quad H_1(P) = \frac{3}{4\pi} \iint_{\sigma} H \cos \psi d\sigma$$

$$H_P = \frac{R}{4\pi} \iint_{\sigma} \frac{r^2 - R^2}{l^3} H d\sigma$$

Ainsi, pour ne prendre que les termes avec $l \geq 2$, nous avons:

$$H'_P = \frac{R}{4\pi} \iint_{\sigma} \left(\frac{r^2 - R^2}{l^3} - \frac{1}{r} - \frac{3R}{r^2} \cos \psi \right) H d\sigma$$

Harmoniques sphériques de l'anomalie de pesanteur

Anomalie de pesanteur à l'extérieur de la terre

Rappelons que:

$$\Delta g_{(r)} = \frac{1}{r} \sum_{l=2}^{\infty} (l-1) \left(\frac{R}{r} \right)^{l+1} T_l(\vartheta, \lambda)$$

En appliquant la formule développée précédemment, on écrit:

$$r \Delta g_P = \frac{R}{4\pi} \iint_{\sigma} \left(\frac{r^2 - R^2}{l^3} - \frac{1}{r} - \frac{3R}{r^2} \cos \psi \right) R \Delta g d\sigma$$

Car on est sur la sphère

$$\Delta g_P = \frac{R^2}{4\pi r} \iint_{\sigma} \left(\frac{r^2 - R^2}{l^3} - \frac{1}{r} - \frac{3R}{r^2} \cos \psi \right) \Delta g d\sigma$$

Anomalie de
pesanteur à
l'extérieur de la
terre

Capsule 5: Détermination du Géoïde



L'intégrale et la fonction de Stokes

Grâce au développement qui a permis de **calculer l'anomalie de pesanteur à l'extérieur de l'ellipsoïde Δg_p** , il est possible maintenant **de résoudre l'équation fondamentale de la géodésie physique** et **calculer le potentiel anomal**.

Nous avons:

$$-r^2 \Delta g_{(v)} = r^2 \frac{\partial T}{\partial r} + 2r T = \frac{\partial}{\partial r}(r^2 T)$$

Ce qui signifie:

$$r^2 T \Big|_{\infty}^r = - \int_{\infty}^r r^2 \Delta g(r) dr$$

Ainsi:

$$r^2 T = - \int_{\infty}^r r^2 \Delta g(r) dr$$

L'intégrale et la fonction de Stokes

Par conséquent :

$$r^2 T = \frac{R^2}{4\pi} \int_{\infty}^r \left[\iint_{\sigma} \left(-\frac{r^3 - R^2 r}{l^3} + 1 + \frac{3R}{r} \cos \psi \right) \Delta g d\sigma \right] dr$$

Ou encore:

$$r^2 T = \frac{R^2}{4\pi} \iint_{\sigma} \left[\int_{\infty}^r \left(-\frac{r^3 - R^2 r}{l^3} + 1 + \frac{3R}{r} \cos \psi \right) dr \right] \Delta g d\sigma$$

$$= \frac{2r^2}{l} + r - 3l - R \cos \psi \left(5 + 3 \ln \frac{r - R \cos \psi + l}{2r} \right)$$

Capsule 5: Détermination du Géoïde



L'intégrale et la fonction de Stokes

Ainsi, on obtient la **formule de Pizzetti** qui permet de calculer le potentiel normal en fonction de **l'intégrale de stokes** :

$$T(r, \vartheta, \lambda) = \frac{R}{4\pi} \iint_{\sigma} S(r, \psi) \Delta g d\sigma$$

Avec **la fonction de stokes**:

$$S(r, \psi) = \frac{2R}{l} + \frac{R}{r} - 3\frac{Rl}{r^2} - \frac{R^2}{r^2} \cos \psi \left(5 + 3 \ln \frac{r - R \cos \psi + l}{2r} \right)$$

Sur le géoïde (**on approxime à une sphère**):

$$T = \frac{R}{4\pi} \iint_{\sigma} \Delta g S(\psi) d\sigma \quad r = R \quad \text{et} \quad l = 2R \sin \frac{\psi}{2}$$

$$S(\psi) = \frac{1}{\sin(\psi/2)} - 6 \sin \frac{\psi}{2} + 1 - 5 \cos \psi - 3 \cos \psi \ln \left(\sin \frac{\psi}{2} + \sin^2 \frac{\psi}{2} \right) \quad \text{Fonction de stokes sur la sphère}$$

Capsule 5: Détermination du Géoïde



L'intégrale et la fonction de Stokes

Pour le calcul de l'ondulation, nous appliquons :

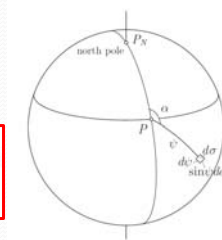
$$N = T/\gamma_0$$

Ainsi, on obtient la formule de Stokes pour le calcul de l'ondulation du géoïde :

$$N = \frac{R}{4\pi \gamma_0} \iint_{\sigma} \Delta g S(\psi) d\sigma$$

Ou encore (formule explicite) :

$$N(\varphi, \lambda) = \frac{R}{4\pi \gamma_0} \int_{\lambda'=0}^{2\pi} \int_{\varphi'=-\pi/2}^{\pi/2} \Delta g(\varphi', \lambda') S(\psi) \cos \varphi' d\varphi' d\lambda'$$



φ, λ : correspondent au point à calculer

φ', λ' : correspondent au la variable dans l'élément de surface

Capsule 5: Détermination du Géoïde



L'intégrale et la fonction de Stokes

La fonction de stokes peut également être calculée en harmoniques sphérique de surface. En effet, sur le géoïde nous avons:

$$\Delta g(\vartheta, \lambda) = \frac{1}{R} \sum_{l=2}^{\infty} (l-1) T_l(\vartheta, \lambda) = \sum_{l=2}^{\infty} \Delta g_l(\vartheta, \lambda) \quad \longrightarrow \quad T_l = \frac{R}{l-1} \Delta g_l$$

$$T = \sum_{l=2}^{\infty} T_l = R \sum_{l=2}^{\infty} \frac{\Delta g_l}{l-1}$$

$$\Delta g_l = \frac{2l+1}{4\pi} \iint_{\sigma} \Delta g P_l(\cos \psi) d\sigma \quad \longrightarrow \quad T = \frac{R}{4\pi} \iint_{\sigma} \left[\sum_{l=2}^{\infty} \frac{2l+1}{l-1} P_l(\cos \psi) \right] \Delta g d\sigma$$

Ainsi la fonction de stokes en harmoniques sphérique de surface peut aussi s'écrire comme suit :

$$S(\psi) = \sum_{l=2}^{\infty} \frac{2l+1}{l-1} P_l(\cos \psi)$$

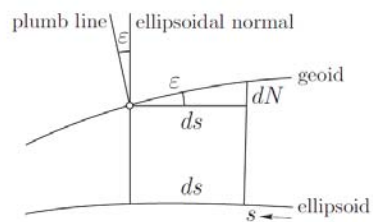
Capsule 5: Détermination du Géoïde



Les composantes de la déviation de la verticale

La **formule de stokes** permet de calculer l'**ondulation du géoïde** à partir de l'anomalie de la gravité sur la surface du géoïde.

De même, la **formule de Vening Meinesz** permet de calculer la **déviaton de la verticale**.



$$dN = -\varepsilon ds$$

$$\varepsilon = -\frac{dN}{ds}$$

Les composantes de la déviation de la verticale

Pour la **direction nord-sud**, nous avons avec approximation sphérique :

$$\varepsilon = \xi \quad \text{et} \quad ds = ds_\varphi = R d\varphi$$

Pour la **direction est-ouest**, nous avons avec approximation sphérique :

$$\varepsilon = \eta \quad \text{et} \quad ds = ds_\lambda = R \cos \varphi d\lambda$$

Ainsi:

$$\xi = -\frac{dN}{ds_\varphi} = -\frac{1}{R} \frac{\partial N}{\partial \varphi}$$
$$\eta = -\frac{dN}{ds_\lambda} = -\frac{1}{R \cos \varphi} \frac{\partial N}{\partial \lambda}$$

Capsule 5: Détermination du Géoïde



Les composantes de la déviation de la verticale

Aussi, rappelons que:

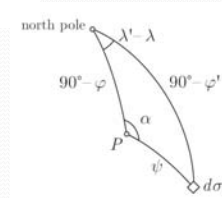
$$N(\varphi, \lambda) = \frac{R}{4\pi \gamma_0} \int_{\lambda'=0}^{2\pi} \int_{\varphi'=-\pi/2}^{\pi/2} \Delta g(\varphi', \lambda') S(\psi) \cos \varphi' d\varphi' d\lambda'$$

Par conséquent :

$$\frac{\partial N}{\partial \varphi} = \frac{R}{4\pi \gamma_0} \int_{\lambda'=0}^{2\pi} \int_{\varphi'=-\pi/2}^{\pi/2} \Delta g(\varphi', \lambda') \frac{\partial S(\psi)}{\partial \varphi} \cos \varphi' d\varphi' d\lambda'$$

Et on a:

$$\cos \psi = \sin \varphi \sin \varphi' + \cos \varphi \cos \varphi' \cos(\lambda' - \lambda)$$



Capsule 5: Détermination du Géoïde

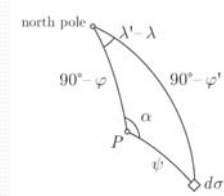


Les composantes de la déviation de la verticale

En différenciant on obtient:

$$-\sin \psi \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} = \cos \varphi \sin \varphi' - \sin \varphi \cos \varphi' \cos(\lambda' - \lambda)$$

$$-\sin \psi \frac{\partial \psi}{\partial \lambda} = \cos \varphi \cos \varphi' \sin(\lambda' - \lambda).$$



Et on a :

$$\sin \psi \cos \alpha = \cos \varphi \sin \varphi' - \sin \varphi \cos \varphi' \cos(\lambda' - \lambda)$$

$$\sin \psi \sin \alpha = \cos \varphi' \sin(\lambda' - \lambda)$$

Ainsi :

$$\frac{\partial \psi}{\partial \varphi} = -\cos \alpha \quad \frac{\partial \psi}{\partial \lambda} = -\cos \varphi' \sin \alpha$$

Avec :

$$\frac{\partial S(\psi)}{\partial \varphi} = \frac{dS(\psi)}{d\psi} \frac{\partial \psi}{\partial \varphi}, \quad \frac{\partial S(\psi)}{\partial \lambda} = \frac{dS(\psi)}{d\psi} \frac{\partial \psi}{\partial \lambda}.$$

Capsule 5: Détermination du Géoïde



Les composantes de la déviation de la verticale

Par conséquent :

$$\frac{\partial S(\psi)}{\partial \varphi} = -\frac{dS(\psi)}{d\psi} \cos \alpha \quad \frac{\partial S(\psi)}{\partial \lambda} = -\frac{dS(\psi)}{d\psi} \cos \varphi \sin \alpha$$

Ainsi :

$$\xi(\varphi, \lambda) = \frac{1}{4\pi \gamma_0} \int_{\lambda'=0}^{2\pi} \int_{\varphi'=-\pi/2}^{\pi/2} \Delta g(\varphi', \lambda') \frac{dS(\psi)}{d\psi} \cos \alpha \cos \varphi' d\varphi' d\lambda'$$
$$\eta(\varphi, \lambda) = \frac{1}{4\pi \gamma_0} \int_{\lambda'=0}^{2\pi} \int_{\varphi'=-\pi/2}^{\pi/2} \Delta g(\varphi', \lambda') \frac{dS(\psi)}{d\psi} \sin \alpha \cos \varphi' d\varphi' d\lambda'$$

Ou en forme abrégée (**formule de Vening Meinesz**) :

$$\xi = \frac{1}{4\pi \gamma_0} \iint_{\sigma} \Delta g \frac{dS(\psi)}{d\psi} \cos \alpha d\sigma$$
$$\eta = \frac{1}{4\pi \gamma_0} \iint_{\sigma} \Delta g \frac{dS(\psi)}{d\psi} \sin \alpha d\sigma$$

Les composantes de la déviation de la verticale

La différentiation de la formule de Stokes nous donne :

$$\frac{dS(\psi)}{d\psi} = -\frac{\cos(\psi/2)}{2\sin^2(\psi/2)} + 8\sin\psi - 6\cos(\psi/2) - 3\frac{1 - \sin(\psi/2)}{\sin\psi} + 3\sin\psi \ln [\sin(\psi/2) + \sin^2(\psi/2)] .$$

L'azimut α est défini comme suit :

$$\tan \alpha = \frac{\cos \varphi' \sin(\lambda' - \lambda)}{\cos \varphi \sin \varphi' - \sin \varphi \cos \varphi' \cos(\lambda' - \lambda)}$$

Capsule 5: Détermination du Géoïde

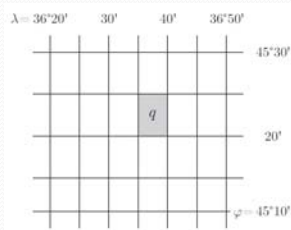


Calcul pratique des integrales de stockes et de Veining Meinesz

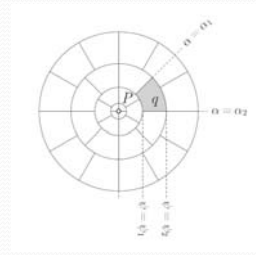
Pratiquement, **les intégrales de stockes et de Veining Meinesz** sont approximées avec des sommations.

Chaque élément de surface est **$d\sigma$ est remplacé par un compartiment suffisamment petit** qui est obtenu par subdivision de la terre.

Dans chaque compartiment, **l'anomalie de gravité est remplacée par une valeur moyenne.**



Grille en Longitude et latitude



Autour du point à évaluer
(Azimut et angle sous-tendu)

Capsule 5: Détermination du Géoïde



Calcul pratique des integrales de stockes et de Veining Meinesz

Pratiquement, les intégrales sont remplacées par les sommations suivantes:

$$N_p = \frac{R}{4\pi \gamma_0} \iint_{\sigma} \Delta g S(\psi) d\sigma$$

$$N_p = \frac{R}{4\pi \gamma_0} \sum_k \iint_{q_k} \overline{\Delta g}_k S(\psi) d\sigma = \frac{R}{4\pi \gamma_0} \sum_k \overline{\Delta g}_k \iint_{q_k} S(\psi) d\sigma \quad \longrightarrow \quad N_p = \sum_k c_k \overline{\Delta g}_k$$

$$c_k = \frac{R}{4\pi \gamma_0} \iint_{q_k} S(\psi) d\sigma \quad \longrightarrow \quad c_k = \frac{R}{4\pi \gamma_0} S(\psi_k) \iint_{q_k} d\sigma = \frac{S(\psi_k)}{4\pi \gamma_0 R} \iint_{q_k} R^2 d\sigma$$

$$c_k = \frac{A_k S(\psi_k)}{4\pi \gamma_0 R}$$

Capsule 5: Détermination du Géoïde

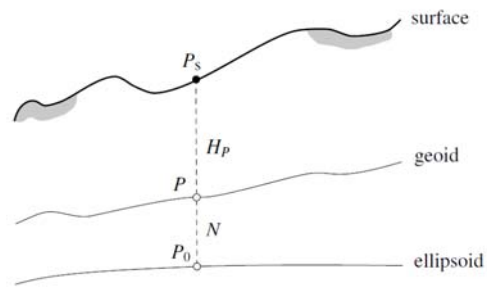


Réductions appliquées au géoïde

Afin de **déterminer le géoïde**, il est nécessaire de connaître **la gravité sur la surface de géoïde**. Ainsi, il est nécessaire **de réduire la mesure de gravité g_{P_s} sur la surface de la terre** vers une mesure **de gravité g_P qui correspond au géoïde**.

Pour cette fin, nous avons **trois réductions principales** à savoir:

- Réduction **Air libre** (Free-air).
- Réduction de **Bouguer**.
- Réduction de l'**Isostasie**.



Capsule 5: Détermination du Géoïde



Réductions appliquées au géoïde

Réduction air libre (Free-air)

Cette réduction suppose que **toutes les masses entre point P_s et le point P sont négligées.**

$$g_P^{\text{FA}} = g_{P_s} - \left. \frac{\partial g}{\partial h} \right|_P H_P$$

Approximation:

$$g \approx \frac{GM}{r^2} \quad : \quad \frac{\partial g}{\partial r} = -2 \frac{GM}{r^3} = -2 \frac{g}{r}$$

$$g_P^{\text{FA}} = g_{P_s} + \text{FA} \cdot H_P$$

$$\text{FA} = 0.3086 \text{ mGal/m}$$

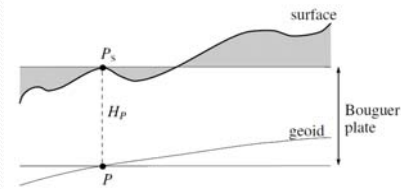
La gravité va augmenter si on se déplace vers le centre de la terre (signe positif).

Réductions appliquées au géoïde

Réduction de Bouguer

Cette réduction consiste en la **définition d'une plate fictive nommée Plate de Bouguer**. Il s'agit de l'approximation de la topographie autour d'un point P_s par une **plate infinie d'épaisseur H_p** (Plate de Bouguer). Cela ne signifie pas qu'on modélise une région de la terre par une seule plate, au contraire, pour chaque point de terrain, nous avons une plate Bouguer correspondante.

La plate Bouguer est considérée comme un cylindre de hauteur H_p et de rayon infini.



$$g(\text{Bouguer plate}) = 2\pi G\rho H_p$$

$$\therefore \text{BO} = -\frac{\partial g(\text{B.p.})}{\partial h} = -2\pi G\rho = -0.1119 \text{ mGal/m}$$

La gravité va diminuer si on enlève la plate (signe négatif).

Réductions appliquées au géoïde

Réduction de Bouguer

La procédure pour **appliquer les réductions de libre air et Bouguer sur un point P_s** se résume comme suit:

- 1- Mesure **la gravité de surface g_{P_s}** .
- 2- Enlever **la plate de Bouguer: $+BO * H_p$** .
- 3- Appliquer la réduction **Air-libre pour réduire au géoïde: $+FA * H_p$** .

$$\begin{aligned} g_P^{\text{BO}} &= g_{P_s} + (BO + FA) H_P \\ &= g_{P_s} + 0.1967 H_P \end{aligned}$$

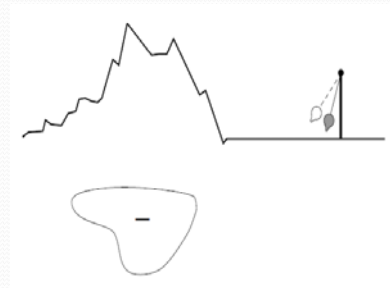
Réductions appliquées au géoïde

Réduction de l'Isostasie

L'isostasie est **un phénomène géophysique** qui **explique des observations de mesures gravimétriques proches des montagnes** où **la valeur mesurée est plus faible que la mesure attendue**.

Ceci s'explique par le fait **qu'un excès de masse en surface** (tels que les montagnes) est compensé **par un déficit de masse en profondeur**.

En d'autre termes, il existe **un équilibre à l'intérieur de chaque colonne** de la terre jusqu'à **un certain niveau de compensation**.



Capsule 5: Détermination du Géoïde



Réductions appliquées au géoïde

Réduction de l'Isostasie

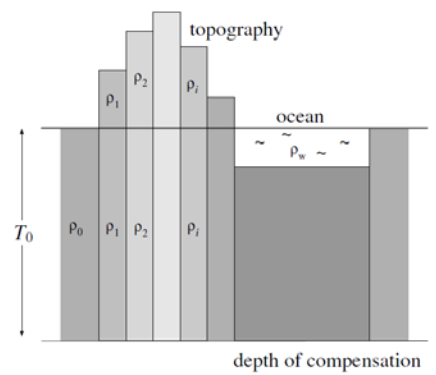
Modèle de Pratt-Hayford

- T_0 : Profondeur de compensation ($\approx 113.7km$).
- ρ_0 : densité dans le cas d'absence de la topographie du terrain.

Condition d'Isostasie:

land: $\rho_i(T_0 + H_i) = \rho_0 T_0$

ocean: $\rho_i(T_0 - d_i) + \rho_w d_i = \rho_0 T_0$



Réductions appliquées au géoïde

Réduction de l'Isostasie

Modèle de Pratt-Hayford

En utilisant un modèle d'isostasie (Ex. Modèle de Pratt-Hayford), **on peut modéliser la géométrie et la distribution de la densité des masses de compensation.**

Pour corriger **l'effet de l'isostasie on procède comme suit:**

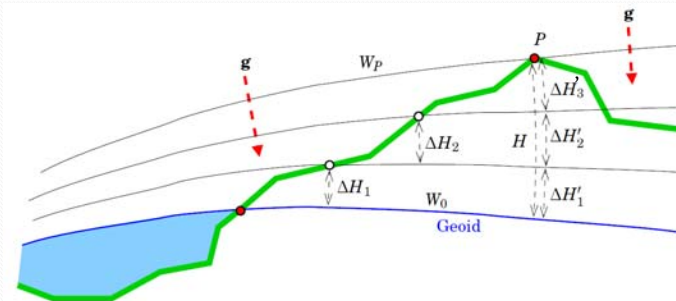
- 1- Enlever **les masses jusqu'au niveau de compensation** et calculer **le Potentiel anomal correspondant:**
- 2- Calculer **la gravité correspondante suite à la correction de l'isostasie.**
- 3- Appliquer la réduction de **Air libre.**

Gravimétrie et Nivellement géométrique de précision

En **nivellement géométrique**, la **hauteur orthométrique** entre deux points obtenue par **la somme des différences de hauteurs orthométriques** qui correspondent **à des stations intermédiaires**.

Cependant, pour **les longues distances**, cette méthode entraîne **des erreurs** dues au fait que **les surfaces équipotentiellles ne sont pas parallèles**.

$$\sum \Delta H' \neq \sum \Delta H$$



Gravimétrie et Nivellement géométrique de précision

Pour le calcul de **la hauteur orthométrique** en tenant compte de **la variation de la gravité** on procède comme suit:

- $W_P - W_0 = - \int_0^P g \cdot dn = - \int_0^P g \cdot dH$

- On pose le nombre potentiel définie comme suit:

$$C_P = -(W_P - W_0) = \int_0^P g \cdot dH$$

- On a:

$$H_P = \frac{C_P}{\frac{1}{H_P} \int_0^P g \cdot dH} = \frac{C_P}{\bar{g}_P}$$

- $\bar{g}_P$ est la moyenne de la gravité le long de la ligne de plomb, elle est calculer de **manière itérative par rapport à H (réduction de Prey)**:

$$\bar{g} = g(H) - 0.0848 [\text{mGal/m}] \left(-\frac{1}{2}H \right) = g(H) + 0.0424 [\text{mGal/m}] H$$

QUESTIONS ?